

目录

前言	2
1 环与理想	3
1.1 环与环同态	3
1.2 理想与商环	4
1.3 极大理想的存在性	7
1.4 理想上的运算	8
1.5 中国剩余定理	9
2 局部化	11
2.1 扩张与收缩	11
2.2 分式环与局部化	12
3 模	17
3.1 模与模同态	17
3.2 自由模	19
3.3 自由模	19
3.4 正合序列	21
3.5 蛇引理	23
3.6 投射模	24
3.7 内射模	25
3.8 模的局部化	28
3.9 诺特环与诺特模	30
3.10 希尔伯特基定理	32
4 模的张量积	33
4.1 张量积的存在性与唯一性	33
4.2 张量积的性质	35
4.3 张量积的正合性质	37
4.4 平坦模	39
4.5 标量的限制与扩张	40
4.6 平坦性的局部性质	41
4.7 平坦性与自由性的等价性	43
参考文献	48

前言

这份简短的文字是我为当前正在学习的交换代数课程（Math 220B，2022年冬季）整理的笔记集合。这是一门关于（交换）环和模理论的研究生一年级课程。涵盖的主题包括：环和环同态；理想和商环；零因子、幂零元；素理想和极大理想；幂零根和Jacobson根；分式域；局部化；交换环上的模；子模和商模；同构定理；直和；自由模；张量积；平坦性；诺特环及其有限生成模；希尔伯特基定理。如果时间允许，将涵盖其他主题。

本课程的主要参考书是Atiyah和Macdonald [1], Lang [2], Dummit和Foote [3]。第一本书是主要教材。部分习题来自D/F。

1 环与理想

1.1 环与环同态

定义 1 (1.1). 一个环 R 是一个加法下的阿贝尔群 $(R, +)$, 连同乘法 $\times : R \times R \rightarrow R$ (有时记作 $r \cdot s$ 或简写为 rs , 其中 $r, s \in R$), 满足:

1. 乘法结合律: $r_1 \cdot (r_2 \cdot r_3) = (r_1 \cdot r_2) \cdot r_3$
2. 乘法对加法分配律: $r_1 \cdot (r_2 + r_3) = r_1 \cdot r_2 + r_1 \cdot r_3$, 以及 $(r_1 + r_2) \cdot r_3 = r_1 \cdot r_3 + r_2 \cdot r_3$
3. 存在元素 $1 \in R$ 使得对所有 $r \in R$, 有 $r \cdot 1 = 1 \cdot r = r$.

如果乘法是交换的, 则称 R 为交换环。

例 1 (1.2). 以下是一些环的例子:

1. 整数 $\mathbb{Z}$, 带有通常的加法和乘法。
2. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 在模算术下的通常加法和乘法。
3. $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$, 带有通常的加法和乘法。
4. 设 R 为环, 以 R 中元素为项的 $n \times n$ 矩阵, 记作 $M_{n \times n}(R)$, 在矩阵加法和乘法下构成一个环。
5. 以环 R 中元素为系数的多项式 $R[x]$, 在多项式加法和乘法下构成一个环。
6. 设 G 为阿贝尔群, 令 $R = \text{Hom}(G)$ 为所有群同态 $G \rightarrow G$ 的集合。则对 $\phi, \psi \in R$, 定义加法 $(\phi + \psi)(g) = \phi(g) + \psi(g)$ 和乘法 $(\phi\psi)(g) = \phi \circ \psi(g)$ 。那么 $1 = \text{id}_G$ 。这赋予了 R 一个环结构。
7. 设 X 为任意集合, 令 $R = 2^X$ 为其幂集。则对 $E, F \in R$, 定义 $E + F := (E \cup F) \setminus (E \cap F)$, 以及 $E \cdot F = E \cap F$ 。那么 $1 = X \in R$ 。这赋予了 R 一个环结构。

定义 2 (1.3). 设 R, S 为环。一个环同态是一个映射 $f : R \rightarrow S$, 满足 $f(r + s) = f(r) + f(s)$, $f(rs) = f(r)f(s)$, 且 $f(1_R) = 1_S$ 。

例如, 设 $\pi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 为投影映射, $\pi(a) = \bar{a} = a + n\mathbb{Z}$ 。这是环之间的一个同态。

定义 3 (1.4). 环 R 的一个子环 S 是 R 的一个子集, 在继承自 R 的加法和乘法下封闭, 且 $1 \in S$ 。

定义 4 (1.5). 设 R 为环。

(I) 子集 $I \subseteq R$ 称为 R 的一个左理想, 如果 I 对加法封闭, 且 $R \cdot I \subseteq I$, 即对所有 $r \in R, s \in I$, 有 $rs \in I$ 。

(II) 类似地定义右理想 $I \cdot R \subseteq I$ 。

(III) 理想 $I \subseteq R$ 同时是左理想和右理想。

(IV) 假设 $I \subseteq R$ 是理想, 商集

$$R/I = \{r + I : r \in R\}$$

继承 R 的加法和乘法:

$$(r + I) + (s + I) = (r + s) + I \quad (r + I)(s + I) = rs + I.$$

那么 R/I 连同这个加法和乘法构成一个环, 其中 $1 = 1 + I$ 。注意 R/I 有意义是因为 R 是阿贝尔群且 I 是正规子群。这称为商环。商映射 $\pi: R \rightarrow R/I, r \mapsto r + I$ 是一个环同态。

1.2 理想与商环

在我们给出更多定义之前, 有两个习题。事实上它们是本科代数课程中两个非常重要的结果。这里我们将证明留给读者。

定理 1 (1.6, 对应定理). 设 R 为环, $I \subset R$ 为理想, $\phi: R \rightarrow R/I$ 满足 $\phi(r) = \bar{r} = r + I$ 是商映射。那么包含 I 的理想 $J \subseteq R$ 与 R/I 中的理想之间存在一个双射且保序的对应, 对应由下式给出:

$$J \mapsto \phi(J)$$

其逆为

$$\phi^{-1}(A) \leftarrow A.$$

定理 2 (1.7, 第一同构定理). 设 $\phi: R \rightarrow S$ 为环同态。那么我们有如下结论:

(I) $\ker \phi = \phi^{-1}(0)$ 是 R 的一个理想。

(II) $\text{im}(\phi) = \phi(R)$ 是 S 的一个子环。

(III) ϕ 诱导一个环同构 $R/\ker \phi \approx \text{im} \phi$, 通过映射 $r + \ker \phi \mapsto \phi(r)$ 。

定义 5 (1.8). 设 R 为环。

(1) R 中的零因子是一个元素 $x \in R$, 存在 $y \neq 0$ 在 R 中使得 $xy = 0 = yx$ 。

(2) 无非零零因子的非零交换环 R 称为整环。

- (3) 元素 $r \in R$ 是幂零的, 如果对某个 $n > 0$ 有 $r^n = 0$ 。
- (4) 元素 $r \in R$ 是一个单位, 如果存在 $s \in R$ 使得 $rs = 1 = sr$ 。
- (5) 设 $x \in R$ 。那么倍数 rx 构成一个左理想, 记作 Rx 。如果 R 是交换的。类似地, xR 构成一个右理想。如果 R 是交换的, 记 $(x) = Rx = xR$ 。我们称 (x) 为由 $x \in R$ 生成的主理想。
- (6) 域是一个非零交换环 R , 其中每个非零元素都是单位: $R^\times = R - \{0\}$ 。

注 1 (1.9). 以下是对上述定义的一些相应说明:

- (1) 除非 $R = \{0\}$, 否则 0 是零因子。另一个例子: $\bar{2} \in \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 是零因子。
- (2) 整环的例子: $\mathbb{Z}, k[x_1, \dots, x_n]$, 其中 k 是域。
- (3) 注意 r 是幂零元蕴含 r 是零因子: 令 $n > 0$ 是满足 $x^n = 0$ 但 $x^{n-1} \neq 0$ 的最小整数。那么 $x^{n-1} \cdot x = 0$ 。反之不真。例如, $\bar{2} \in \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 不是幂零的。注意 $0 = 0^1$ 是幂零的。
- (4) 单位的例子: $\bar{5} \in \mathbb{Z}_6$, 因为 $\bar{5} \cdot \bar{5} = \bar{1} \in \mathbb{Z}_6$ 。
- (5) 注意 $(x) = R$ 当且仅当 $x \in R^\times$ (x 是 R 的单位)。
- (6) 注意如果 x 是单位, 那么 x 不是零因子。假设 x 是单位且是零因子, 那么令 $xy = yx = 0$ 且 $y \neq 0$, 并令 $xs = sx = 1$ 。那么 $(sx)y = 1y = y \neq 0$ 但 $(sx)y = s(xy) = s0 = 0$ 。矛盾。由此可得如果 R 是域, 则 R 自动是整环。

命题 1 (1.10). 设 R 为非零交换环, 则以下条件等价 (TFAE):

- (1) R 是域。
- (2) R 中仅有的理想是 (0) 和 (1) 。
- (3) 每个环同态 $\phi: R \rightarrow S$, 其中 $S \neq (0)$, 都是单射。

证明. (1) $\Rightarrow$ (2): 设 I 为域 R 中的非零理想。则存在 $x \neq 0$ 使得 $x \in I$ 。所以 x 是单位。那么 $R = (x) \subseteq I \subseteq R$ 蕴含 $I = R$ 。

(2) $\Rightarrow$ (3): 设 $\phi: R \rightarrow S$ 为环同态且 $S \neq (0)$ 。那么 $\ker \phi$ 是一个理想。由于 $S \neq (0)$, 我们有 $\ker \phi \neq (1)$ 。因此 $\ker \phi = (0)$ 。

(3) $\Rightarrow$ (1): 设 $x \in R$ 不是单位。我们欲证 $x = 0$ 。由于 x 不是单位, $(x) \neq R$ 。所以 $R/(x) \neq (0)$ 。令 $\phi: R \rightarrow R/(x)$ 为商映射, 那么由 (3) 知 ϕ 是单射。所以 $\ker \phi = (0) = (x)$ 。因此 $x = 0$ 。□

定义 6 (1.11). 设 R 为交换环。

(1) 素理想 $I \subsetneq R$ 是一个真理想, 满足对所有 $r, s \in R$, 若 $rs \in I$ 则必有 $r \in I$ 或 $s \in I$ 。

(2) 极大理想 $I \subsetneq R$ 是一个真理想, 满足对所有理想 $J \subseteq R$, 若 $I \subseteq J \subseteq R$ 则必有 $J = I$ 或 $J = R$ 。

命题 2 (1.12). 设 R 为交换环, $I \subsetneq R$ 为真理想。那么 R/I 是整环当且仅当 I 是素理想。

证明. 假设 R/I 是整环。令 $r, s \in R$ 满足 $rs \in I$ 。那么在 R/I 中, 有 $(r+I)(s+I) = rs+I = I = 0 \in R/I$ 。由于 R/I 是整环, 要么 $r+I = 0$ 要么 $s+I = 0$, 所以要么 $r \in I$ 要么 $s \in I$ 。

反之, 设 I 为素理想, 假设 $r+I \in R/I \neq (0)$ 是零因子。我们欲证 $r+I = 0 \in R/I$ 。由假设, 存在 $s+I \neq 0$ 在 R/I 中使得 $(r+I)(s+I) = rs+I = 0$, 所以 $rs \in I$ 。由假设 $s \notin I$ 且 I 是素的, 我们有 $r \in I$, 所以 $r+I = 0 \in R/I$ 。□

命题 3 (1.13). 设 R 为交换环, $I \subsetneq R$ 为真理想。那么 R/I 是域当且仅当 I 是极大理想。

证明. 设 R/I 是域。令 $J \subseteq R$ 为理想满足 $I \subsetneq J$ 。我们欲证 $J = R$ 。取 $x \in J \setminus I$ 。所以 $x+I \neq 0 \in R/I$ 。因此存在 $y+I$ 使得 $(x+I)(y+I) = xy+I = 1+I$, 因为 R/I 是域。那么 $1-xy \in I \subseteq J$ 。但 $x \in J$, 所以 $xy \in J$ 。因此

$$1 = (1-xy) + (xy) \in J$$

蕴含 $J = R$ 。反之, 设 I 为极大理想且 $x+I \neq 0 \in R/I$ 。我们欲证这是一个单位。由于 $x+I \neq 0$, 我们有 $x \notin I$ 。因此考虑

$$J = \{a + rx : a \in I, r \in R\}.$$

我们可以验证 J 是 R 中包含 I 的一个理想, 且由于 $x \in J \setminus I$, 有 $I \subsetneq J$ 。于是由 I 的极大性得 $J = R$ 。特别地, 由于 $1 \in J$, 我们有 $1 = a + rx$ 对某个 $a \in I, r \in R$ 成立。那么 $(r+I)(x+I) = rx+I = (1-a)+I = 1+I$ 。□

推论 1 (1.14). 在交换环中, 每个极大理想都是素的。

反之不真。例子: 令 $R = \mathbb{Z}[x]$ 。令 I 为 $\mathbb{Z}[x]$ 中所有常数项为零的多项式, 即 $I = (x)$ 。那么 I 是素的, 因为通过同构 $\phi(p(x)) = p(0) \in \mathbb{Z}$ 有 $\mathbb{Z}[x]/(x) \approx \mathbb{Z}$ 。但 I 不是极大的。特别地, 令 K 表示所有常数项为偶数的多项式。那么我们可以验证 K 是一个理想, 且 $I \subsetneq K \subsetneq \mathbb{Z}[x]$ 。

1.3 极大理想的存在性

定义 7 (1.15). 集合 A 上的偏序是一个关系 $\leq$, 满足:

- (i) 对所有 $x \in A$, 有 $x \leq x$.
- (ii) 如果 $x \leq y$ 且 $y \leq x$, 那么 $x = y$.
- (iii) 如果 $x \leq y$ 且 $y \leq z$, 那么 $x \leq z$.

注意我们不要求 A 中任意两个元素都能用 $\leq$ 比较。否则我们称 $\leq$ 为全序。元组 $(A, \leq)$ 称为偏序集。

定义 8 (1.16). 设 A 为偏序集 (或简称为 *poset*)。令 $B \subseteq A$ 。称 $x \in A$ 为 B 的上界, 如果对所有 $y \in B$ 有 $y \leq x$ 。注意我们要求 x 与 B 中所有元素可比。子集 $B \subseteq A$ 称为链, 如果 $\leq$ 在 B 上是全序, 即对所有 $x, y \in B$, 要么 $x \leq y$, 要么 $y \leq x$ 。

引理 1 (1.17, Zorn 引理). 设 A 为非空偏序集, 其中每个链都有上界。那么 A 有极大元。即存在 $x \in A$ 使得对所有 $y \in A$, 要么 $y \leq x$, 要么 x, y 无关。

Zorn 定理无法证明, 因为它等价于选择公理。

定理 3 (1.18). 设 R 为非零交换环, 且 $I \subsetneq R$ 。那么存在一个极大理想 J 包含 I 。

证明. 考虑集合

$$A = \{\text{所有 } R \text{ 的真理想, 包含 } I\}$$

以包含关系 $\subseteq$ 作为偏序 $\leq$ 。那么由于 $I \in A$, 所以 $A \neq \emptyset$ 。令 $\mathcal{C} = \{a_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda} \subseteq A$ 为一个链。我们有以下观察: 元素

$$a = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} a_\lambda$$

是 $\mathcal{C}$ 的一个上界。我们只需验证以下几点:

- a 是 R 的理想: 令 $x, y \in a$, 设 $x \in a_\lambda, y \in a_\mu$ 。由于 $\mathcal{C}$ 是链, 不妨设 $a_\lambda \subseteq a_\mu$ 。那么 $x, y \in a_\mu$ 。所以 $x + y \in a_\mu \subseteq a$ 。令 $x \in a$, 假设 $x \in a_\lambda$, 那么对所有 $r \in R$, 有 $rx \in a_\lambda \subseteq a$, 因为 a_λ 是理想。
- a 是真理想: 如果对某个 λ 有 $1 \in a_\lambda$, 那么 $a_\lambda = R$, 与我们的假设矛盾。
- a 包含 I , 因为每个理想都包含 I 。

应用 Zorn 引理, 我们看到 A 有一个极大元, 如所愿。 □

推论 2 (1.19). 设 R 为非零交换环。那么 R 包含某个极大理想。

证明. 将上述定理应用于理想 $I = (0)$ 。 □

1.4 理想上的运算

从现在开始, 除非另有说明, 所有环都是带单位元的交换环。

定义 9 (1.20). 设 R 为环。那么:

(1) 如果 $a_1, \dots, a_t \subseteq R$ 是理想, 定义它们的和为理想

$$a_1 + \dots + a_t = \{a_1 + \dots + a_t : a_i \in a_i\}.$$

(2) 如果 $x_1, \dots, x_t \in R$, 由它们生成的理想是

$$(x_1, \dots, x_t) = \{r_1x_1 + \dots + r_tx_t : r_i \in R\} = (x_1) + \dots + (x_t).$$

定义 10 (1.21). 恰好有一个极大理想 m 的环 R 称为局部环。通常我们用 (R, m) 表示。

例 2 (1.22). $\mathbb{Z}_{(p)}$ 是局部环, 其中 $m = (0)$: 回忆极大理想是真理想。对任意素数 $p \in \mathbb{N}$, 环

$$\mathbb{Z}_{(p)} = \left\{ \frac{a}{b} : a, b \in \mathbb{Z}, p \nmid b \right\} \subset \mathbb{Q}$$

是一个局部环, 其中 $m = (p)$ 。

引理 2 (1.23). 设 R 为环, $m \subseteq R$ 为真理想, 满足每个元素 $x \in R \setminus m$ 在 R 中都是单位, 那么 R 是局部的且 m 是 R 中唯一的极大理想。

证明. 设 $I \subseteq R$ 为真理想, 那么 I 必须不包含任何单位 (否则 $I = R$)。但由假设 $I \cap (R \setminus m) = \emptyset$, 所以 $I \subseteq m$ 。这意味着任何包含 m 的真理想都等于 m 。因此 m 是唯一的极大理想。□

我们可以用这个引理来验证前面的例子。

命题 4 (1.24). 设 R 为环, $m \subseteq R$ 为极大理想。那么 (R, m) 是局部环当且仅当每个元素 $x \in 1 + m = \{1 + t : t \in m\}$ 在 R 中都是单位。

证明. 设 (R, m) 是局部的, 但 $x \in 1 + t$ 其中 $t \in m$, 并假设 x 在 R 中不是单位。那么 $(1 + t) \subseteq R$ 是真理想。但 (R, m) 是局部的, 且由上一节的定理, 任何真理想都包含在某个极大理想中, 我们有 $(1 + t) \subseteq m$, 所以 $1 + t \in m$ 。但 $t \in m$ 蕴含 $1 \in m$, 这与假设矛盾。

反之, 令 $x \in R \setminus m$ 。由于 m 是极大的, 我们有 $m + (x) = R$ 。那么对某个 $t \in m, y \in R$, 有 $t + xy = 1$ 。因此 $xy = 1 - t \in 1 + m$ 是一个单位。所以 xy 是单位, 这意味着 x 是单位 (令 z 为 xy 的逆。我们断言 $yz = x^{-1}$ 。显然 $x(yz) = 1$ 。现在, $(yz)x = y(xy)^{-1}x = yy^{-1}x^{-1}x = 1$ 。这证明了断言。)。然后由前一引理即证。□

命题 5 (1.25). 集合 $\mathcal{N} = \{R \text{ 中所有幂零元}\}$, 即所有满足对某个 $n > 0$ 有 $x^n = 0$ 的元素 x , 是 R 的一个理想。此外, $R/\mathcal{N}$ 没有非零幂零元。

证明. 令 $x \in \mathcal{N}$ 。那么对所有 $a \in R$, 有 $ax \in \mathcal{N}$ 。假设 $x, y \in \mathcal{N}$, 设 $x^n = y^m = 0$ 。那么由二项式展开, 我们有

$$(x - y)^r = \sum_{i+j=r} \binom{r}{i} x^i (-y)^j.$$

令 $r = n + m - 1$ 。那么 $(x - y)^{n+m-1} = 0$ 。所以 $\mathcal{N}$ 是理想。现在假设 $\bar{x} \in R/\mathcal{N}$ 由 $x \in R$ 代表。那么 $\bar{x}^n = 0$ 蕴含 $x^n \in \mathcal{N}$, 所以对某个 $m > 0$ 有 $(x^n)^m = 0$ 。那么 $x \in \mathcal{N}$ 。这证明了最后一个断言。 $\square$

定义 11 (1.26). 理想 $\mathcal{N}$ 称为 R 的幂零根。

命题 6 (1.27). R 的幂零根等于 R 的所有素理想的交。即,

$$\mathcal{N} = \bigcap_{\phi \subseteq R \text{ 是素理想}} \phi.$$

证明. 令 $\mathcal{N}'$ 为所有素理想 ϕ 在 R 中的交。取 $x \in \mathcal{N}$ 和 $\phi \subseteq R$ 一个素理想。那么对某个 $n > 0$ 有 $x^n = 0$ 。所以 $x^n \in \phi$ 。因此由归纳法得 $x \in \phi$ 。那么由于 ϕ 是任意的, 有 $x \in \mathcal{N}'$ 。

反之, 假设 $f \notin \mathcal{N}$, 我们欲证 $f \notin \mathcal{N}'$ 。令

$$\Sigma = \{\text{理想 } I \subseteq R \text{ 使得对所有 } n \text{ 有 } f^n \notin I\}$$

并让 Σ 以包含关系排序。那么由定义, $(0) \in \Sigma \neq \emptyset$ 。我们可以证明 Σ 中每个链都有上界 (习题)。那么由 Zorn 引理, 存在一个极大元 $\phi \in \Sigma$ 。

我们断言 ϕ 是素理想。令 $x, y \notin \phi$, 那么

$$\phi \subsetneq \phi + (x) \quad \phi \subsetneq \phi + (y).$$

由于 $\phi \in \Sigma$ 是极大的, 我们有 $\phi + (x), \phi + (y) \notin \Sigma$ 。那么对某个 n 有 $f^n \in \phi + (x)$ 且对某个 m 有 $f^m \in \phi + (y)$ 。那么我们注意到

$$f^{n+m} \in (\phi + (x))(\phi + (y)) \subseteq \phi + (xy).$$

因此, 由 Σ 的定义, 我们有 $\phi + (xy) \notin \Sigma$ 。于是 $xy \notin \phi$ 。因此, ϕ 是一个素理想且对所有 $n > 0$ 有 $f^n \notin \phi$ 。所以 $f \notin \mathcal{N}'$ 。 $\square$

1.5 中国剩余定理

定义 12 (1.28). 设 $R_1, \dots, R_n$ 为环。它们的直积

$$R_1 \times \cdots \times R_n = \{(x_1, \dots, x_n) : x_i \in R_i\}$$

是一个环, 具有分量加法和乘法。

定义 13 (1.29). 设 $\{a_i\}_{i \in I}$ 为环 R 中理想的集合。

1. $\{a_i\}_{i \in I}$ 的和是集合 $\sum_{i \in I} a_i = \{\sum_{i \in I} x_i : x_i \in a_i, x_i = 0 \text{ 对除有限多个 } i \text{ 外的所有 } i\}$ 。
交 $\bigcap_{i \in I} a_i$ 也是一个理想。乘积 $a_1 \dots a_n = \{\sum_{\text{有限}} x_1 \dots x_n : x_i \in a_i\}$ 是一个理想。

注意理想的并集未必是理想。事实上, $a+b$ 是包含理想 a, b 的并集 $a \cup b$ 的最小理想。

例 3 (1.30). 令 $R = \mathbb{Z}$ 。令 $a = (m)$ 且 $b = (n)$ 。那么可以证明 $a+b = (\gcd(m, n))$ 且 $a \cap b = (\text{lcm}(m, n))$ 。这启发以下定义:

定义 14 (1.31). 我们说两个理想 a, b 互素, 如果 $a+b = R$ 。

命题 7 (1.32, 中国剩余定理). 设 R 为环, $a_1, \dots, a_n$ 为 R 中两两互素的理想。那么我们有

$$a_1 \dots a_n = \bigcap_{i=1}^n a_i$$

且自然映射

$$\phi: R \rightarrow R/a_1 \times \dots \times R/a_n \quad x \mapsto (x \bmod a_1, \dots, x \bmod a_n)$$

诱导一个环同构

$$R/a_1 \dots a_n \approx R/a_1 \times \dots \times R/a_n.$$

证明. 我们通过归纳法证明 $a_1 \dots a_n = \bigcap_{i=1}^n a_i$ 。当 $n=2$ 时, 显然 $a_1 a_2 \subseteq a_1 \cap a_2$ 。反之, 可以验证

$$a_1 \cap a_2 = (1) \cdot (a_1 \cap a_2) = (a_1 + a_2)(a_1 \cap a_2) = a_1(a_1 \cap a_2) + a_2(a_1 \cap a_2) \subseteq a_1 a_2.$$

现在假设 $n > 2$ 且等式对 $a_1 \dots a_{n-1}$ 成立。令 $b = a_1 \dots a_{n-1}$ 。对 $i = 1, \dots, n-1$, 我们有 $a_i + a_n = R$, 所以对某个 $x_i \in a_i, y_i \in a_n$ 有 $1 = x_i + y_i$ 。因此

$$\prod_{i=1}^n x_i = \prod_{i=1}^n (1 - y_i) \equiv 1 \pmod{a_n}.$$

注意左边在 b 中。这意味着 $b + a_n = R$, 因为 1 可以写成 b 中某个元素加上 a_n 中某个元素 (如上所示)。因此由归纳基础情形有 $ba_n = b \cap a_n$ 。这证明了等式。

对于第二个断言, ϕ 显然是环同态, 因为 ϕ 的每个分量都是, 且乘法是分量定义的。我们断言 ϕ 是满射。我们将证明存在 $x \in R$ 使得 $\phi(x) = (1, 0, \dots, 0)$ 。类似论证将证明对每个 j 存在 $x_j \in R$ 使得 $\phi(x_j) = (0, \dots, 1, 0, \dots, 0)$, 其中 1 在第 j 个位置。那么对任意 $r = (r_1, \dots, r_n) \in R/a_1 \times \dots \times R/a_n$, 令 $\eta_i \in R$ 满足 $\phi(\eta_i) = r_i$, 那么 $y = \sum_{i=1}^n \eta_i x_i \in R$ 就是满足 $\phi(y) = r$ 的所需元素。

现在, 对 $i = 2, \dots, n$, 我们有 $a_1 + a_i = R$ 。所以对某个 $u_i \in a_1, v_i \in a_i$ 有 $u_i + v_i = 1$ 。那么

$$x = \prod_{i=2}^n v_i$$

是满足 $\phi(x) = (1, 0, \dots, 0)$ 的所需元素。这表明 ϕ 是满射。现在, 注意 $\ker \phi = \bigcap_{i=1}^n a_i = a_1 \dots a_n$ 。应用第一同构定理即完成证明。 $\square$

推论 3 (1.33). 如果 $m = \prod_{i=1}^n p_i^{r_i}$ 是 $m \in \mathbb{N}$ 的素因子分解, 那么

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \approx \mathbb{Z}/p_1^{r_1}\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/p_n^{r_n}\mathbb{Z}.$$

定义 15 (1.34). 如果 a 是 R 的理想, a 的根定义为

$$\text{rad}(a) = \{x \in R : x^n \in a \text{ 对某个 } n > 0\}.$$

注意: 显然我们有幂零根 $\mathcal{N} = \text{rad}((0))$ 。此外, 如果 $\phi : R \rightarrow R/a$ 是商映射, 那么 $\text{rad}(a) = \phi^{-1}(\mathcal{N}_{R/a})$ 。

命题 8 (1.35). 理想 $a \subset R$ 的根是所有包含 a 的素理想 $\phi \subsetneq R$ 的交。

证明. 令 $\phi : R \rightarrow R/a$ 为商映射。那么

$$\text{rad}(a) = \phi^{-1}(\mathcal{N}_{R/a}) = \phi^{-1}\left(\bigcap_{\mathfrak{p} \subset R/a \text{ 是素理想}} \overline{\mathfrak{p}}\right) = \bigcap_{\mathfrak{p} \subset R/a \text{ 是素理想}} \phi^{-1}(\overline{\mathfrak{p}}) = \bigcap_{a \subset \phi \subset R \text{ 是素理想}} \phi.$$

最后一步由对应定理得出。 $\square$

例 4 (1.36). 令 $R = \mathbb{Z}$ 且 $a = (m)$ 。令 $m = \prod_{i=1}^n p_i^{r_i}$ 为素因子分解。那么

$$\text{rad}(a) = (p_1) \dots (p_n) = (p_1 \dots p_n).$$

2 局部化

2.1 扩张与收缩

定义 16 (2.1). 设 $f : R \rightarrow S$ 为环同态, 令 $a \subseteq R, b \subseteq S$ 为理想。

b 的收缩 b^c 是理想 $b^c := f^{-1}(b) \subseteq R$ 。 a 的扩张 a^e 是由像 $f(a)$ 生成的 S 的理想。即,

$$a^e = \left\{ \sum_i y_i f(x_i) : y_i \in S, x_i \in a \right\}.$$

你可以验证理想的收缩是理想。然而, 一般来说, 理想 a 的像 $f(a)$ 未必是理想。考虑包含映射 $f : \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ 。令 $a = 2\mathbb{Z}$ 。那么 a 是 $\mathbb{Z}$ 中的理想, 但在 $\mathbb{Q}$ 中不是。我们再作几点说明:

注 2 (2.2). (I) 如果 $b \subset S$ 是素理想, 那么 $b^c \subset R$ 也是素理想。为了看出这一点, 注意复合

$$R \xrightarrow{f} S \xrightarrow{\pi} S/b$$

通过第一同构定理诱导一个单射

$$R/b^c \hookrightarrow S/b.$$

现在由于 S/b 是整环, 所以 R/b^c 也是整环。因此 b^c 是素的。

(II) 如果 $a \subset R$ 是素理想, 那么 a^e 可能不是素的。例如, 在包含映射 $f: \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ 下, $a = 2\mathbb{Z}$ 扩张为 $a^e = \mathbb{Q}$ 。

(III) 任何环同态 $f: R \rightarrow S$ 可以分解为

$$R \xrightarrow{\pi} f(R) \xrightarrow{\iota} S$$

对于 π , 我们知道包含 $\ker f$ 的 R 的素理想与 $f(R)$ 的素理想一一对应。但对于 ι , 情况要复杂得多, 需要逐案分析。

命题 9 (2.3). 设 $f: R \rightarrow S$ 为环同态。令 $a \subset R, b \subset S$ 为理想。那么

$$(1) \ a \subset a^{ec} \text{ 且 } b \supset b^{ec}$$

$$(2) \ b^c = b^{cec} \text{ 且 } a^e = a^{ece}$$

(3) 令 C 为 R 中收缩理想的集合, E 为 S 中扩张理想的集合。那么我们有

$$C = \{a \subset R : a = a^{ec}\} \quad E = \{b \subset S : b^{ce} = b\}.$$

此外, C 和 E 通过映射 $\eta: C \rightarrow E, \xi: E \rightarrow C, \eta(a) = a^e, \xi(b) = b^c$ 双射对应。

证明. (1) 如果 $x \in a$, 那么 $f(x) \in a^e$ 。那么 $x \in f^{-1}(f(x)) \in a^{ec}$ 。类似地, 如果 $x \in b^{ce}$ 那么 $x = \sum_i y_i f(x_i)$ 对某个 $y_i \in S, x_i \in b^c = f^{-1}(b)$ 。那么 $f(x_i) \subset f(f^{-1}(b)) \subseteq b$ 。因此 $x \in b$ 。这证明了 (1)。

(2) 前两个结果蕴含双边包含 $a^e \subseteq a^{ece}$ 和 $a^e \supseteq a^{ece}$ 。因此断言成立。第二个断言也由 (1) 立即得出。

(3) 我们首先证明等式。令 $a \in C$ 。那么 $a = b^c$ 对某个 $b \in S$ 。那么由 (2), $a^{ec} = b^{cec} = b^c = a$ 。反之, 如果 $a = a^{ec}$, 那么显然 a 是 $a^e \subseteq S$ 的收缩。类似论证可证涉及 E 的等式。现在直接验证 η, ξ 确实是互逆的。

这就完成了证明。 $\square$

2.2 分式环与局部化

分式环构造的动机是如何从 $\mathbf{Z}$ 构造 $\mathbf{Q}$ 。我们取所有有序对 (a, s) 其中 $a, s \in \mathbf{Z}$, 并建立等价关系 $(a, s) \sim (b, t)$ 当且仅当 $at - bs = 0$ 。然后我们定义 $\mathbf{Q}$ 为所有这类等价类的集合。这启发以下定义:

定义 17 (2.4). 设 R 为带 1 的交换环。那么环 R 的一个乘性子集 S 是一个子集满足 $1 \in S$, 且 $s, t \in S$ 蕴含 $st \in S$ 。

例 5 (2.5). 以下是乘性子集的一些例子:

(1) 如果 ϕ 是素理想, 那么 $S = R \setminus \phi$ 是乘性的。注意由定义 ϕ 是真理想, 所以它不能包含 1 , 因此 $1 \in S$ 。此外, 如果 $ab \in \phi$, 那么要么 $a \in \phi$ 要么 $b \in \phi$ 。取逆否命题, 这意味着如果 $a \in S$ 且 $b \in S$, 那么 $ab \in S$ 。

(2) 如果 R 是整环, 那么 $S = R \setminus \{0\}$ 是乘性的。

(3) 对任意 $f \in R$, 子集 $S = \{f^n : n \geq 0\}$ 是乘性的, 其中 $f^0 = 1$ 。

接下来, 我们令 $S \subseteq R$ 为乘性子集, 在 $R \times S$ 上定义如下关系:

$$(a, s) \sim (b, t) \Leftrightarrow (at - bs)u = 0 \text{ 对某个 } u \in S.$$

你可以验证这确实是一个等价关系。然后我们定义

$$\frac{a}{s} = \{(a, s) \in R \times S \text{ 的所有等价类}\}$$

和

$$S^{-1}R = \left\{ \text{所有等价类 } \frac{a}{s} \right\}$$

环结构由下式给出:

$$\frac{a}{s} + \frac{b}{t} = \frac{at + sb}{st} \quad \frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t} = \frac{ab}{st}.$$

你应该验证加法和乘法是良定义的。我们说 $S^{-1}R$ 是 R 关于 S 的分式环, 或在 S 处的局部化。注意映射

$$f: R \rightarrow S^{-1}R \quad r \mapsto r/1$$

是一个环同态, 使得对所有 $s \in S$, $f(s)$ 可逆, 其逆为 $1/s$ 。

命题 10 (2.6, 泛性质). 令 $g: R \rightarrow R'$ 为环同态, 使得对所有 $s \in S$, $g(s)$ 可逆。那么存在唯一的环同态 $h: S^{-1}R \rightarrow R'$ 使得下图交换:

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{f} & S^{-1}R \\ & \searrow g & \downarrow h \\ & & R' \end{array}$$

证明. 我们首先假设 h 存在。那么对所有 $r \in R$, 我们有 $h(r/1) = h(f(r)) = g(r)$ 。因此, 如果 $s \in S$, 那么我们有 $h(1/s) = h((s/1)^{-1}) = h(s/1)^{-1} = g(s)^{-1}$ 。这个推导已经告诉我们如何定义 h 。令

$$h\left(\frac{r}{s}\right) = h\left(\frac{r}{1} \cdot \frac{1}{s}\right) = h\left(\frac{r}{1}\right) \cdot h\left(\frac{1}{s}\right) = g(r)g(s)^{-1}.$$

根据这个定义, h 由 g 唯一确定。现在剩下要证明 h 是良定义的以证明存在性, 因为定义 $h(r/s) = g(r)g(s)^{-1}$ 是一个环同态且满足 $g = h \circ f$ 。现在, 假设 $r/s = r'/s'$ 。那么对某个 $u \in S$ 有 $(rs' - sr')u = 0$ 。因此通过应用 g 我们有

$$(g(r)g(s') - g(s)g(r'))g(u) = 0.$$

这是 R' 中的一个方程。但由于 $u \in S$, 所以 $g(s)$ 可逆, 因而是单位。因此, 我们可以将上述方程两边乘以 $g(u)^{-1}$ 得到

$$g(r)g(s') - g(s)g(r') = 0 \Leftrightarrow g(r)g(s') = g(s)g(r') \Leftrightarrow g(r)g(s)^{-1} = g(r')g(s')^{-1}.$$

因此 $h(r/s) = h(r'/s')$ 。这证明了断言。 $\square$

推论 4 (2.7). 设 $S \subset R$ 为乘性子集, $g: R \rightarrow R'$ 为环同态, 满足:

- (1) 若 $s \in S$, 则 $g(s)$ 在 R' 中可逆。
- (2) 若 $g(r) = 0$, 则对某个 $s \in S$ 有 $rs = 0$ 。
- (3) R' 中每个元素都具有形式 $g(r)g(s)^{-1}$, 其中 $r \in R, s \in S$ 。

那么存在唯一的环同构 $h: S^{-1}R \rightarrow R'$ 使得 $g = h \circ f$ 。

证明. 由 (1) 和前一命题, 我们看到 $g = h \circ f$ 。我们需要证明 h 是单射且满射。我们知道 $h: S^{-1}R \rightarrow R'$ 定义为 $h(r/s) = g(r)g(s)^{-1}$ 是唯一可能的候选, 且由前一命题的证明它是良定义的。由 (3) 知满射性显然。现在假设 $h(r/s) = 0$ 。那么 $g(r)g(s)^{-1} = 0$ 。但 $g(s)$ 是单位, 因此可以从方程两边消去, 得到 $g(r) = 0$ 。由 (2), 对某个 $t \in S$ 有 $rt = 0$ 。现在

$$rt = 0 \Rightarrow (r \cdot 1 - s \cdot 0)t = 0 \Rightarrow (r, s) \sim (0, 1) \Rightarrow r/s = 0 \in S^{-1}R.$$

因此 h 也是单射。这完成了证明。 $\square$

例 6 (2.8). 令 $\wp \subset R$ 为素理想。令 $S = R \setminus \wp$ 。我们记 $R_\wp = S^{-1}R$ 。注意

$$m = \left\{ \frac{a}{s} : a \in \wp, s \in S \right\} \subset R_\wp$$

是一个理想。如果 $a/s \notin m$, 那么 $a \notin \wp$, 因此 $a \in S$ 。那么 $(a/s)^{-1} = s/a \in R_\wp$ 。因此 a/s 可逆。由引理 1.23, 我们看到 $R_\wp$ 是一个局部环, m 是其唯一的极大理想。

上述例子的一个特殊情况是取 $R = \mathbb{Z}$ 和 $\wp = (p)$, 其中 p 为素数。那么

$$m = \mathbb{Z}_{(p)} = \left\{ \frac{a}{b} : a, b \in \mathbb{Z}, a = kp, p \nmid b \right\}.$$

从 R 到 $R_\wp$ 的转换称为在 $\wp$ 处的局部化。

例 7 (2.9). 令 $S = \{f^n\}_{n \geq 0}, f \in R$. 那么记 R_f 表示 $S^{-1}R$. 这是局部化的另一个例子。

命题 11 (2.10). 设 $S \subset R$ 为乘性子集。考虑环同态 $f: R \rightarrow S^{-1}R$ 定义为 $r \mapsto r/1$. 那么我们有:

- (i) $S^{-1}R$ 的每个理想都是扩张理想。
- (ii) 如果 $a \subset R$ 是理想, 那么 $a^e = S^{-1}R$ 当且仅当 $a \cap S \neq \emptyset$ 。
- (iii) 如果 $a \subset R$ 是理想, 那么 a 是收缩理想当且仅当 S 不与 R/a 中的零因子相交。
- (iv) 存在双射

$$\{\text{素理想 } \wp \subset R \text{ 满足 } \wp \cap S = \emptyset\} \xrightarrow{1:1} \{\text{素理想 in } S^{-1}R\}$$

对应由下式给出:

$$\wp \longleftrightarrow S^{-1}\wp = \left\{ \frac{r}{s} : r \in \wp, s \in S \right\}.$$

证明. (i) 令 $b \subset S^{-1}R$ 为理想。由命题 2.3, 我们知道 $b \supset b^{ce}$, 等式成立当且仅当 b 是扩张理想。因此我们欲证 $b \subset b^{ce}$. 令 $x/s \in b$. 那么由于 b 是 $S^{-1}R$ 的理想, 我们有

$$\frac{s}{1} \frac{x}{s} \in b \implies \frac{x}{1} = f(x) \in b \implies x \in f^{-1}(b) = b^c \implies \frac{x}{s} = \frac{1}{s} \frac{x}{1} = \frac{1}{s} f(x) \in b^{ce}$$

其中最后一个包含由扩张的定义得出。这证明了 $b \subset b^{ce}$, 因此等式成立。于是 $S^{-1}R$ 中每个理想都是扩张的。

(ii) 我们注意到

$$a^e = \left\{ \sum_i \frac{r_i}{s_i} f(x_i) : r_i \in R, s_i \in S, x_i \in a \right\} = S^{-1}a := \left\{ \frac{x}{s} : x \in a, s \in S \right\}.$$

为什么这是真的? 显然 $S^{-1}a \subset a^e$. 对于另一个包含, 注意我们总可以写

$$\sum_i \frac{r_i}{s_i} f(x_i) = \sum_i \frac{r_i x_i}{s} = \frac{\sum_i L_i}{\prod_i s_i}$$

其中每个 $L_i \in a$, 因为 a 是理想。现在假设 $a^e = S^{-1}R$. 那么存在某个 $x \in a, s \in S$ 使得 $1 = x/s$. 那么由于 $(x, s) \sim (1, 1)$, 对某个 $u \in S$ 有 $(s - x)u = 0$. 这等价于 $su = xu \in S \cap a$, 这成立因为 $su \in S$ 且 $xu \in a$. 因此 $S \cap a \neq \emptyset$. 反之, 假设 $S \cap a \neq \emptyset$. 那么存在 $t \in S \cap a$ 使得 $t/1 \in S^{-1}a$, 这意味着

$$1 = \underbrace{\frac{1}{t}}_{\in S^{-1}R} \cdot \underbrace{\frac{t}{1}}_{\in S^{-1}a \text{ 是理想}} \in S^{-1}a = a^e.$$

(iii) 再次由命题 2.3, 我们知道 a 是收缩理想当且仅当 $a^{ec} \subset a$. 现在假设 S 在 R/a 中没有零因子。令 $x \in a^{ec} = f^{-1}(a^e)$. 所以 $f(x) \in a^e = S^{-1}a$. 那么这等价于 $x/1 = y/s$

对某个 $y \in a, s \in S$ 成立。因此对某个 $u \in S$ 有 $(xs - y)u = 0$ 。那么 $x(su) = yu \in a$ 且 $(su) \in S$ 。于是 $x(su) = 0 \in R/a$ 。如果 S 在 R/a 中没有零因子，那么我们必须有 $\bar{x} \in R/a$ ，所以 $x \in a$ 。因此 $a^{ec} \subset a$ 且 a 是收缩的。

反之，假设 S 在 R/a 中有一个零因子。我们欲证 $a^{ec} \not\subset a$ 。由假设存在 $x \notin a$ 使得对某个 $s \in S$ 有 $xs = y \in a$ 。那么 $x/1 = y/s$ ，所以 $x = y/s$ 其中 $y \in a$ 且 $s \in S$ 。因此 $x \in S^{-1}a = a^{ec}$ 。于是对 $x \in a^{ec} \setminus a$ ，有 $a^{ec} \not\subset a$ 。

(iv) 如果 $q \subset S^{-1}R$ 是素理想，那么可以安全地说 $q = S^{-1}\wp$ 对某个素理想 $\wp \subset R$ 成立，因为由 (i)， $S^{-1}R$ 的每个理想都是扩张的，且表达式从 (ii) 证明的开头得出。那么 $q^c = \wp$ 。由于 q 是素的，所以其收缩 $\wp$ 也是素的。由 (ii)，我们必须有 $\wp \cap S = \emptyset$ 。否则 $\wp^e$ 将不是素理想（因为它不是真理想）。因此我们有一个单射

$$\{\text{素理想 } \wp \subset R \text{ 满足 } \wp \cap S = \emptyset\} \longleftrightarrow \{\text{素理想 in } S^{-1}R\}$$

由 $\wp \mapsto S^{-1}\wp$ 给出。

反之，令 $\wp \subset R$ 为素理想满足 $\wp \cap S = \emptyset$ 。那么我们欲证 $S^{-1}\wp \subset S^{-1}R$ 是素的。令 $\bar{S}$ 为 S 在商映射 $\pi: R \rightarrow R/\wp$ 下的像。那么我们欲证 $S^{-1}R/S^{-1}\wp$ 是整环。环同态

$$S^{-1}R \rightarrow \overline{S^{-1}}(R/\wp) \quad \frac{r}{s} \mapsto \frac{\pi(r)}{\pi(s)}$$

的核是 $S^{-1}\wp$ 。所以由第一同构定理，我们有

$$S^{-1}R/S^{-1}\wp \approx \overline{S^{-1}}(R/\wp).$$

由 (ii)，由于 $\wp \cap S = \emptyset$ ，我们有 $S^{-1}\wp = \wp^e$ 是真理想。因此 $\overline{S^{-1}}(R/\wp)$ 是整环，因为它包含在整环 $R/\wp$ 的分式域中。于是 $S^{-1}\wp \subset S^{-1}R$ 是素的。□

我们应该在 (iv) 的证明中添加一些说明。令 R 为整环。那么 $S = R \setminus \{0\}$ 是乘性的。记 $\text{Frac}(R)$ 为 $S^{-1}R$ 。那么这称为 R 的分式域。原因是 $S^{-1}R$ 中每个非零元素都可逆，使得 $\text{Frac}(R) = S^{-1}R$ 成为一个域。

注 3 (2.11). 在上述证明中， $R/\wp$ 是整环，且由于 $R/\wp = \{\pi(r) : r \notin \wp\}$ ，我们有 $\text{Frac}(R/\wp)$ 是所有形如 $\pi(r)/\pi(r')$ 其中 $r' \notin \wp$ 的元素的集合。由于如上所述 $S \cap \wp = \emptyset$ ，我们看到

$$R/\wp \subset \overline{S^{-1}}(R/\wp) \subset \text{Frac}(R/\wp).$$

所以 $\overline{S^{-1}}(R/\wp)$ “夹在”两个整环之间，因此必须是整环。

我们以一个观察结束本节。令 $\wp$ 为 R 中的素理想。那么令 $R_\wp$ 为局部化 $S^{-1}R$ 其中 $S = R \setminus \wp$ 。那么这是一个局部环，极大理想为 $S^{-1}\wp$ 。那么我声称我们有如下交换图：**【该部分未识别】**

这些环中的素理想是什么？通过映射 $\pi_\rho: R \rightarrow R/\rho$ ，只有包含 ρ 的素理想会存活下来，这由对应定理得出： R/ρ 中的理想与 R 中包含 ρ 的理想对应。而通过映射

$f: R \rightarrow R_\rho = S^{-1}R$, 只有包含在 ρ 中的素理想会存活下来: 由上一命题的 (iv), 满足 $\rho \cap S = \emptyset$ 的 R 中的素理想与 $S^{-1}R$ 中的素理想一一对应。现在由于 $S = R \setminus \rho$, 我们有 $q \cap S = \emptyset$ 蕴含 $q \subset \rho$ 。所以只有包含在 ρ 中的理想在 R_ρ 中存活。最后的同构 $\approx$ 留作习题。

3 模

注意: 我们遵循 [1] 的记号, 用 $\cong$ 表示模同构, 而不是 $\approx$ 。[2] 中使用的是 $\approx$ 。但在这份笔记中我们互换使用它们。

3.1 模与模同态

定义 18 (3.1). 设 R 为带 1 的交换环。一个阿贝尔群 M 称为 R -模, 如果存在一个函数 $a: R \times M \rightarrow M$, 其中 $(r, m) \mapsto r \cdot m$, 满足:

- (1) 对所有 $r \in R, m_1, m_2 \in M$, 有 $r \cdot (m_1 + m_2) = r \cdot m_1 + r \cdot m_2$ 。
- (2) 对所有 $r_1, r_2 \in R$ 和 $m \in M$, 有 $(r_1 + r_2) \cdot m = r_1 \cdot m + r_2 \cdot m$ 。
- (3) 对所有 $r_1, r_2 \in R$ 和 $m \in M$, 有 $(r_1 r_2) \cdot m = r_1 \cdot (r_2 \cdot m)$ 。
- (4) 对所有 $m \in M$, 有 $1 \cdot m = m$ 。

当没有混淆时, 我们将省略点并记 $r \cdot m = rm$ 。

例 8 (3.2). 以下是一些模的例子:

- (1) 环 R 本身是一个 R -模, 其加法和乘法定义在 R 上, 映射 $a: R \times R \rightarrow R$ 就是乘法 $(r, s) \mapsto rs$ 。
- (2) 如果 I 是 R 的理想, 那么 I 也是一个 R -模。这是因为 I 在 R 中元素的乘法下封闭。
- (3) 如果 V 是域 F 上的向量空间, 那么 V 是一个 F -模。事实上, 应用于这个特殊情况的上面的定义等价于 F -向量空间的定义, 我们将以此作为向量空间的定义。
- (4) 令 G 为阿贝尔群, 那么 G 通过以下定义的 $a: \mathbb{Z} \times G \rightarrow G$ 成为 $\mathbb{Z}$ -模: 对 $n \in \mathbb{Z}, g \in G$, 令

$$n \cdot g = \begin{cases} \underbrace{g + \cdots + g}_{n \text{ 次}} & n > 0 \\ 0 & n = 0 \\ \underbrace{(-g) + \cdots + (-g)}_{|n| \text{ 次}} & n < 0. \end{cases}$$

事实上, 所有 $\mathbb{Z}$ -模都是阿贝尔群。所以阿贝尔群和 $\mathbb{Z}$ -模的概念是等价的。

(5) 令 V 为 F -向量空间, 其中 F 是域。令 $\theta: V \rightarrow V$ 为 F -线性映射。那么我们可以通过作用

$$a: F[x] \times V \rightarrow V \quad \left(\sum_i a_i x^i, v \right) \mapsto \sum_i a_i \theta^i(v)$$

将 V 视为 $F[x]$ -模。

命题 12 (3.3). 设 M 为 R -模。那么我们有:

(i) 对所有 $m \in M, r \in R$, 有 $0 \cdot m = r \cdot 0 = 0$ 。

(ii) 对所有 $m \in M, r \in R$, 有 $(-r) \cdot m = r \cdot (-m) = -(r \cdot m)$ 。

证明. 习题。 □

我们作一个说明。如果 M 是 R -模且令 $m \in M$, 那么

$$I = \{r \in R : r \cdot m = 0\}$$

是 R 中的一个理想, 且 M 通过 $(r + I, m) \mapsto r \cdot m$ 自然地成为 R/I -模。这由 I 的定义是良定义的。我们称 I 为 M 在 R 中的零化子, 记作 $\text{Ann}_R(m)$ 。

定义 19 (3.4). 设 M 为 R -模。(加法) 群 M 的一个子群 N 称为子模, 如果 $r \in R, n \in N$ 蕴含 $r \cdot n \in N$ 。

命题 13 (3.5). 子集 $N \subset M$ 是子模当且仅当它满足以下条件:

(i) $N \neq \emptyset$

(ii) $n_1, n_2 \in N$ 蕴含 $n_1 + n_2 \in N$

(iii) $r \in R, n \in N$ 蕴含 $r \cdot n \in N$

证明. 这只是定义的重新表述, 且条件 (i)-(iii) 将蕴含 N 是 M 的子群。 □

例 9 (3.6). 以下是一些子模的例子:

(1) 如果 R 是交换环被视为 R -模, 那么 R 的子模恰好是 R 中的理想。

(2) 如果 V 是域上的 F -向量空间, 那么 V 的子模恰好是 V 的子空间。

(3) 如果 G 是阿贝尔群被视为 $\mathbb{Z}$ -模, 那么 G 的子模恰好是 G 的子群。

(4) 如果 V 是带有自同态 $\theta: V \rightarrow V$ 的 F -向量空间, 被视为 $F[x]$ -模, 那么 V 的子模恰好是 θ -不变子空间, 即满足 $\theta(W) \subset W$ 的子空间 $W \subset V$ 。

3.2 自由模

定义 20 (3.7). 设 R 为带 1 的交换环。令 M, N 为 R -模。那么一个群同态 $\phi: M \rightarrow N$ 称为模同态或简称 R -同态, 如果对所有 $r \in R$ 和 $m \in M$ 有 $\phi(r \cdot m) = r \cdot \phi(m)$ 。如果 ϕ 是双射, 那么它是一个同构, 我们记作 $M \cong N$ 。

上面的定义是 F -向量空间 V 上线性映射的推广。我们用 $\text{Hom}_R(M, N)$ 表示所有 R -同态 $\phi: M \rightarrow N$ 。注意这通过映射

$$R \times \text{Hom}_R(M, N) \rightarrow \text{Hom}_R(M, N) \quad (r, \phi) \mapsto (r \cdot \phi : m \mapsto r \cdot \phi(m))$$

自然地再次成为一个 R -模。

例如, 如果 V, W 是 F -向量空间, 那么 $\text{Hom}_R(V, W) = \mathcal{L}(V, W)$, 即所有从 V 到 W 的线性映射的集合。如果 G, H 是阿贝尔群, 那么类似地 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(G, H)$ 就是它们之间的所有群同态。

命题 14 (3.8). 如果 $\phi: M \rightarrow N$ 是 R -模同态, 那么 $\text{im } \phi = \phi(M)$ 是 M 的子模, 且 $\ker \phi$ 是 N 的子模。

证明. 习题。 □

定义 21 (3.9). 如果 $N \subset M$ 是子模, 那么商阿贝尔群

$$M/N = \{m + N : m \in M\}$$

可以通过映射

$$R \times M/N \rightarrow M/N \quad (r, m + N) \mapsto (r \cdot m) + N$$

成为 R -模。这个映射是良定义的, 因为 N 是子群 (验证)。我们称 M/N 为商模。那么自然映射 $\pi: M \rightarrow M/N$ 定义为 $m \mapsto m + N$ 是一个模同态。

定理 4 (3.10, 第一同构定理). 如果 $\theta: M \rightarrow M'$ 是 R -模同态, 那么 θ 通过映射

$$M/\ker \theta \rightarrow \text{im } \theta \quad m + \ker \theta \mapsto \theta(m)$$

诱导一个 R -模同构。

证明. 与 (阿贝尔) 群的情况相同。习题。 □

3.3 自由模

定义 22 (3.11). 设 M 为 R -模, 且 $A \subset M$ 是一个子集。由 A 生成的 M 的子模定义为

$$\langle A \rangle = \bigcap_{\text{子模 } A \subset N \subset M} N.$$

容易验证

$$\langle A \rangle = \left\{ \text{有限和 } \sum_i \lambda_i a_i : \lambda_i \in R, a_i \in A \right\}.$$

定义 23 (3.12). 如果一个 R -模 M 由一个集合 $A = \{a_i\}_{i \in I} \subset M$ (可能无限) 生成, 且每个元素 $m \in M$ 可以唯一地写成形式 $m = \sum_i \lambda_i a_i$, 其中 $\lambda_i \in R, a_i \in A$, 且除了有限多个 i 外 $\lambda_i = 0$, 那么我们说 M 是以 A 为基的自由模。

例 10 (3.13). 以下是一些自由模的例子/非例子:

- (1) R 是自由模, 因为 $\{1\}$ 是一组基。
- (2) 类似地, n 重积 $R^n = R \times \cdots \times R$ 是自由 R -模, 具有标准基 $\{e_i\}_{1 \leq i \leq n}$ 。
- (3) 如果 F 是域, 那么每个 F -模都是自由的: 根据定义, 每个 F -模都是 F -向量空间, 它有一组基。
- (4) $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 不是自由 $\mathbb{Z}$ -模: 它由 1 生成, 但元素 $1 \cdot 1 = 3 \cdot 1 \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 没有唯一表示。
- (5) 推广上面的非例子, 如果 G 是一个阿贝尔群不是无挠的, 即存在元素 $g \in G$ 和非零 $n \in \mathbb{Z}$ 使得 $ng = 0$, 那么 $1 \cdot g = (1+n) \cdot g$ 。因此 g 没有由其基元素的唯一表示, 使得 G 不可能是自由模。

我们作一个观察: 如果 M 是以 A 为基的自由 R -模, 且 N 是另一个 R -模, 那么任何函数 $f: A \rightarrow N$ 都可以唯一地扩展为 R -同态 $\theta_f: M \rightarrow N$, 通过定义

$$\theta_f \left(\sum_i \lambda_i a_i \right) = \sum_i \lambda_i f(a_i).$$

命题 15 (3.14). 令 L 为自由 R -模, 且令 $\phi: N \rightarrow N''$ 为满射 R -同态, $\theta: L \rightarrow N''$ 为 R -同态。那么存在一个 R -同态 $\psi: L \rightarrow N$ 使得 $\phi \circ \psi = \theta$ 。即, 我们有图表:

$$\begin{array}{ccc} L & \xrightarrow{\exists \psi} & N \\ & \searrow \theta & \downarrow \phi \\ & & N'' \end{array}$$

证明. 令 $A = \{a_i\}_{i \in I}$ 为 L 的一组基, 且对每个 i , 选择 $n_i \in N$ 使得 $\phi(n_i) = \theta(a_i)$ 。然后定义函数 $f: A \rightarrow N$ 为 $f(a_i) = n_i$, 并将 f 唯一扩展为 R -同态 $\psi: L \rightarrow N$ 使得

$$\psi \left(\sum_i \lambda_i a_i \right) = \sum_i \lambda_i n_i.$$

那么由构造,

$$\phi \circ \psi \left(\sum_i \lambda_i a_i \right) = \phi \left(\sum_i \lambda_i n_i \right) = \sum_i \lambda_i \phi(n_i) = \sum_i \lambda_i \theta(a_i) = \theta \left(\sum_i \lambda_i a_i \right).$$

□

注意一般来说 ψ 不是唯一的。任何满足 $\phi(n_i) = \theta(a_i)$ 的 n_i 都可以用来定义 $\psi(a_i) = n_i$ 。此外，一般来说，当 L 不是自由时，上述命题的陈述不真。例如， $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 不是自由的。是否存在 ψ 使得下图交换？

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} & \xrightarrow{\exists \psi} & \mathbb{Z} \\ & \searrow \theta & \downarrow \phi \\ & & \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \end{array}$$

假设 $\psi : \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 具有所需性质。那么令 $\psi(1) = n \in \mathbb{Z}$ 。那么 $2n = 2 \cdot \psi(1) = \psi(2 \cdot 1) = \psi(2) = \psi(0) = 0$ ，且 $2n = 0$ 是在 $\mathbb{Z}$ 中的等式，所以 $n = 0$ 。于是 $\psi = 0$ 。所以没有办法通过复合 ψ 和模 2 得到 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 上的恒等映射。

事实上， $\mathbb{Z}$ -模 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 在许多情况下将继续作为重要的反例，我们将会看到。

命题 16 (3.15). 令 M 为 R -模，那么存在自由模 L 和子模 $K \subset L$ 使得 $M \cong L/K$ 。因此任何模都是某个自由模的商。

证明. 首先，我们注意到给定任何集合 A ，我们可以构造一个以 A 为基的自由 R -模，由下式给出：

$$R^A = \{\text{函数 } f : A \rightarrow R \text{ 满足除有限多个 } a \text{ 外 } f(a) = 0\}.$$

我们可以对函数进行加法，用 R 中元素相乘。注意 R^A 有一组基 $\{\delta_a\}_{a \in A}$ ，其中 $\delta_a(m)$ 在 $m = a$ 时为 1，否则为 0。

现在令 $A \subset M$ 为任意生成集（例如 $A = M$ ）。取 $L := R^A$ 。令 $\theta : L \rightarrow M$ 为唯一的 R -同态，它通过以下方式扩展包含 $f : A \rightarrow M$ ：

$$\theta \left(\sum_i \lambda_i \delta_{a_i} \right) = \sum_i \lambda_i f(a_i) = \sum_i \lambda_i a_i.$$

那么 θ 是满射，因为 A 生成 M 。且令 $K := \ker \theta$ ，使用第一同构定理我们有 $L/K \cong M$ 。 □

3.4 正合序列

定义 24 (3.16). 一系列 R -模和 R -同态

$$\cdots \rightarrow M_{i-1} \xrightarrow{f_{i-1}} M_i \xrightarrow{f_i} M_{i+1} \rightarrow \cdots$$

称为在 M_i 处正合，如果 $\text{im}(f_{i-1}) = \ker(f_i)$ 。像这样的序列称为正合序列，如果它在每个 M_i 处都正合，其中 $i = 1, 2, 3, \dots$ 。

例 11 (3.17). 以下是三个极其重要的例子，将作为正合序列的构建块：

(1) 以下序列正合当且仅当 f 是单射： $0 \rightarrow M' \xrightarrow{f} M$ 。

(2) 以下序列正合当且仅当 g 是满射: $M \xrightarrow{g} M' \rightarrow 0$ 。

(3) 以下序列, 称为短正合序列, 正合当且仅当 f 是单射, g 是满射, 且 $\text{im}(f) = \ker(g)$ 。

$$0 \rightarrow M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} M'' \rightarrow 0.$$

这里有一个短正合序列的例子。如果 $f: M \rightarrow N$ 是 R -同态, 那么

$$0 \rightarrow \ker(f) \xrightarrow{\text{incl}} M \xrightarrow{f} \text{im}(f) \rightarrow 0$$

由上面的 (3) 是一个短正合序列。我们还注意到, 任何正合序列都可以分解为短正合序列, 具体通过以下方式, 利用 $\text{im}(f_{i-1}) = \ker(f_i)$ 的事实: 【该部分未识别】并且我们可以继续这个过程。本节的剩余部分将致力于以下命题。从范畴论的语言来说, 这个命题说 Hom 是一个左正合函子。

命题 17 (3.18). (1) 令 $0 \rightarrow N' \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} N''$ 是由 R -模和 R -同态组成的正合序列。那么对任何 R -模 M , 序列

$$0 \rightarrow \text{Hom}(M, N') \xrightarrow{\bar{f}} \text{Hom}(M, N) \xrightarrow{\bar{g}} \text{Hom}(M, N'')$$

也是正合的。这里, 我们定义 $\bar{f}$ 为映射 $\phi \mapsto f \circ \phi$, 类似地定义 $\bar{g}$ 为映射 $\psi \mapsto g \circ \psi$ 。

(2) 令 $M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} M'' \rightarrow 0$ 是由 R -模和 R -同态组成的正合序列。那么序列

$$0 \rightarrow \text{Hom}(M'', N) \xrightarrow{\bar{g}} \text{Hom}(M, N) \xrightarrow{\bar{f}} \text{Hom}(M', N)$$

也是正合的。这里我们定义 $\bar{g}: \phi \mapsto \phi \circ g$ 和 $\bar{f}: \psi \mapsto \psi \circ f$ 。

证明. 我们只证明 (1), 因为 (2) 与 (1) 完全类似。假设我们有上面给出的正合序列

$$0 \rightarrow N' \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} N'',$$

要验证

$$0 \rightarrow \text{Hom}(M, N') \xrightarrow{\bar{f}} \text{Hom}(M, N) \xrightarrow{\bar{g}} \text{Hom}(M, N'')$$

是正合的, 我们需要验证两件事:

$\bar{f}$ 是单射: 令 $\phi \in \text{Hom}(M, N')$ 满足 $\bar{f}(\phi) = f \circ \phi = 0$ 。那么 $\text{im } \phi \subset \ker f$ 。但由假设 f 是单射, 所以 $\ker f = 0$ 蕴含 $\phi \equiv 0$ 。

$\text{im}(\bar{f}) = \ker(\bar{g})$: 由定义, 对任何 $\phi \in \text{Hom}(M, N')$, 我们有

$$(\bar{g} \circ \bar{f})(\phi) = \bar{g}(f \circ \phi) = g \circ f \circ \phi.$$

由于由正合性有 $\text{im } f = \ker g$, 对任意 ϕ 有 $(\bar{g} \circ \bar{f})(\phi) = 0$ 。因此 $\text{im}(\bar{f}) \subset \ker(\bar{g})$ 。为了证明另一个方向的包含, 令 $\psi \in \ker \bar{g}$ 。那么 $\bar{g}(\psi) = g \circ \psi = 0$ 。因此由正合性,

$\text{im } \psi \subset \ker g = \text{im } f$ 。现在令 $m \in M$ ，那么如上所述 $\psi(m) \in \text{im}(f)$ 。且由于由正合性 f 是单射，存在唯一的 $n' \in N'$ 使得 $\psi(m) = f(n')$ 。然后定义映射 $\phi: M \rightarrow N$ 为令 $\phi(m)$ 是满足 $\psi(m) = f(n')$ 的唯一 $n' \in N$ 。那么我们有如下交换图：

$$\begin{array}{ccc} N' & \xrightarrow{\exists \phi} & N \\ \psi \uparrow & \nearrow f & \\ M & & \end{array}$$

现在，我们看到 ϕ 是良定义的，因为 f 是单射且 $\text{im } \psi \subset \text{im } f$ 。此外， ϕ 是 R -线性的，因为 ψ 和 f 都是。最后，图的交换性意味着 $f \circ \phi = \psi = \bar{f}(\phi)$ 。所以 $\psi \in \text{im}(\bar{f})$ 。因此 $\ker(\bar{g}) \subset \text{im}(\bar{f})$ 。这给出了双向包含，因此等式成立。

总之，这两个条件将证明所需序列确实是正合的。 $\square$

注 4 (3.19). 在前一命题的部分 (1) 的上下文中，假设现在

$$0 \rightarrow N' \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} N'' \rightarrow 0$$

是正合的。也就是说，假设此外 g 是满射。那么显然对一般的 M ，序列

$$0 \rightarrow \text{Hom}(M, N') \xrightarrow{\bar{f}} \text{Hom}(M, N) \xrightarrow{\bar{g}} \text{Hom}(M, N'') \rightarrow 0$$

仍然是正合的。但即使 g 是满射， $\bar{g}$ 一般也不一定是满射。也就是说，上面序列在末尾加上 $\rightarrow 0$ 后一般不一定正合。对于一个反例，我们已经证明

$$\underbrace{\mathbb{Z}}_{\mathbb{Z}} \underbrace{\mathbb{Z}}_{\mathbb{Z}} \underbrace{\mathbb{Z}}_{\mathbb{Z}} \underbrace{\overline{\mathbb{Z}}}_{\mathbb{Z}} \underbrace{\mathbb{Z}}_{\mathbb{Z}} \underbrace{\mathbb{Z}}_{\mathbb{Z}}$$

所以 $1: \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 不在 $\text{im}(\bar{g})$ 中。然而，存在 $\bar{g}$ 是满射的情况。这样的模 M 称为投射模，我们将在后面讨论。

类似地，在 (2) 中，如果 f 此外是单射， $\bar{f}$ 一般也不一定是单射。但当选择的模 N 使得 $\bar{f}$ 是单射时， N 称为内射模，我们后面也会讨论。

3.5 蛇引理

定义 25 (3.20). 令 $\alpha: M \rightarrow N$ 为 R -同态。那么定义

$$\text{coker } \alpha := N / \text{im } \alpha.$$

命题 18 (3.21, 蛇引理). 令以下为由 R -模和 R -同态组成的交换图，具有正合行：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M' & \xrightarrow{f} & M & \xrightarrow{g} & M'' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \alpha' & & \downarrow \alpha & & \downarrow \alpha'' & & \\ 0 & \longrightarrow & N' & \xrightarrow{p} & N & \xrightarrow{q} & N'' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

那么存在正合序列:

$$0 \longrightarrow \ker \alpha' \longrightarrow \ker \alpha \longrightarrow \ker \alpha'' \xrightarrow{\delta} \operatorname{coker} \alpha' \longrightarrow \operatorname{coker} \alpha \longrightarrow \operatorname{coker} \alpha'' \longrightarrow 0.$$

如果我们如下排列图表, 边界同态 $\delta : \ker \alpha'' \rightarrow \operatorname{coker} \alpha'$ 像蛇一样连接图表, 因此得名: **【该部分未识别】**

证明. 参见 [4] 引理 4.7, 其中包含完整证明. $\square$

3.6 投射模

定理 5 (3.22). 对于一个 R -模 P , 以下条件等价:

- (1) 对于每个如下 R -模和 R -同态的图表, 其中 g 满射, 存在 $\psi : P \rightarrow N$ 使得 $\phi = g \circ \psi$

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{\exists \psi} & N \\ & \searrow \phi & \downarrow g \\ & & N'' \longrightarrow 0 \end{array}$$

- (2) 对每个满射 R -同态 $g : N \rightarrow N''$, 我们之前定义的诱导映射 $\bar{g} : \operatorname{Hom}(P, N) \rightarrow \operatorname{Hom}(P, N'')$ 定义为 $\bar{g}(\psi) = g \circ \psi$ 是满射。
- (3) P 是自由 R -模的直和项: 即存在自由 R -模 F 和 R -模 M 使得 $P \oplus M \cong F$ 。
- (4) 每个形如

$$0 \rightarrow M \rightarrow N \xrightarrow{\alpha} P \rightarrow 0$$

的短正合序列分裂, 即存在 $\beta : P \rightarrow N$ 使得 $\alpha \circ \beta = 1_P$ 。

证明. 显然 (1) 和 (2) 等价。

要证明 (2) 蕴含 (3): 由命题 3.15 我们知道 P 是自由 R -模 F 的商。所以存在满射 R -同态 $g : F \rightarrow P$ 。那么由 (2), 诱导映射 $\bar{g} : \operatorname{Hom}(P, F) \rightarrow \operatorname{Hom}(P, P)$ 是满射。特别地, 存在 $\psi : P \rightarrow F$ 使得 $g \circ \psi = 1_P$ 。现在

- ψ 的单射性: 对 $\psi(p) = \psi(q)$ 应用 g 得到 $p = q$ 。
- 如果 $p \in P$, 那么 $g(\psi(p)) = p$ 所以 g 是满射。

现在令 $M = \ker g$ 。我们断言那么映射

$$\Phi : M \oplus P \rightarrow F \quad (x, y) \mapsto x + \psi(y)$$

是一个同构。显然 Φ 是 R -线性的。

Φ 是单射: 令 $(x, y) \in \ker \Phi$. 那么 $x \in M = \ker g$ 特别地. 那么 $x + \psi(y) = 0$ 蕴含 $x = -\psi(y) = \psi(-y)$. 所以 $0 = g(x) = g(\psi(-y)) = -y$, 因为 $g \circ \psi = 1_P$. 于是 $y = 0$. 那么 $x = -\psi(y) = 0$ 也一样, 且 Φ 是单射.

Φ 是满射: 令 $z \in F$. 考虑元素 $z' = z - \psi(g(z))$. 那么 $g(z') = g(z - \psi(g(z))) = g(z) - g \circ \psi(g(z)) = 0$. 所以 $z' \in \ker g = M$. 于是 $z = z' + \psi(g(z)) \in \text{im } \Phi$. 所以 Φ 是满射.

因此我们证明了这个方向.

要证明 (3) 蕴含 (2): 假设 P 满足 $F \cong P \oplus M$, 其中 F 是自由模. 那么由命题 3.14, 对任何满射 $g: N \rightarrow N''$, 映射 $\bar{g}: \text{Hom}(F, N) \rightarrow \text{Hom}(F, N'')$ 也是满射. 且由于 $F \cong P \oplus M$, 我们有

$$\text{Hom}(F, N) \cong \text{Hom}(P, N) \oplus \text{Hom}(M, N) \quad \text{Hom}(F, N'') \cong \text{Hom}(P, N'') \oplus \text{Hom}(M, N'').$$

这迫使 $\bar{g} = \bar{g}_P \oplus \bar{g}_M$ 也分裂. 于是 $\bar{g}_P: \text{Hom}(P, N) \rightarrow \text{Hom}(P, N'')$ 是满射. 这证明了 (2).

要证明 (1) 蕴含 (4): 由 (1), 给定满射 R -同态 $\alpha: N \rightarrow P$, 映射 1_P 在 $\bar{\alpha}: \text{Hom}(P, N) \rightarrow \text{Hom}(P, P)$ 的像中, 其中 $\bar{\alpha}: \beta \mapsto \alpha \circ \beta$. 由于存在 $\beta: P \rightarrow N$ 满足 $\alpha \circ \beta = 1_P$, 我们证明了 (4).

要证明 (4) 蕴含 (3): 令 N 为自由 R -模. 由正合性, α 是满射. 现在完全按照上面 (2) 蕴含 (3) 的证明中的论证, 将 F 替换为 N , g 替换为 α .

因此我们证明了 (1),(2),(3) 等价. 且由于 (4) 蕴含 (3) 且可以从 (1) 得到, 我们得出结论 (4) 与 (1),(2),(3) 等价, 完成了证明. $\square$

定义 26 (3.23). 满足上述等价条件 (1)-(4) 的 R -模称为投射 R -模.

例 12 (3.24). 自由 R -模是投射的, 由上述定理的 (3) 得出.

注意虽然自由模是投射的, 但反之不一定真. 考虑 (再次) $P = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 作为 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ -模, 通过

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times P \rightarrow P \quad (a, b) \mapsto (a \bmod 2) \cdot b.$$

现在, 由中国剩余定理, $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong P \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, 其中 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 是以 1 为基的自由 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ -模. 所以 P 是投射的. 但 P 不是自由的, 否则假设 $P = \langle 1 \rangle$ (因为 0 不是选择), 那么 P 必须包含所有形如 $\lambda \cdot 1$ 的元素, 其中 $\lambda \in \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, 且不同的 λ 对应不同的元素唯一地. 所以 $|P| = |\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}| = 2 > 6$, 这不可能成立.

3.7 内射模

引理 3 (3.25). 一个 R -模 Q 称为内射的, 如果它满足以下等价条件:

(1) 对于下面 R -模和 R -同态的图表, 其中 f 单射, 存在 $\psi: M \rightarrow Q$ 使得 $\phi = \psi \circ f$ 。

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & M' & \xrightarrow{f} & M \\ & & \downarrow \phi & \swarrow \exists \psi & \\ & & Q & & \end{array}$$

(2) 对每个单射 $f: M' \rightarrow M$, 映射 $\bar{f}: \text{Hom}(M, Q) \rightarrow \text{Hom}(M', Q)$ 定义为 $\bar{f}: \psi \mapsto \psi \circ f$ 是满射。

(3) 每个短正合序列

$$0 \rightarrow Q \xrightarrow{\alpha} N \rightarrow M \rightarrow 0$$

分裂, 即存在 $\beta: N \rightarrow Q$ 使得 $\beta \circ \alpha = 1_Q$ 。

证明. 与投射模的定理平行。 □

定理 6 (3.26, Baer 引理). 令 Q 为 R -模。如果对所有理想 $I \subset R$, 每个 R -同态 $\phi: I \rightarrow Q$ 都可以扩展到 R , 即如果下图交换, 【该部分未识别】那么 Q 是内射模。

证明. 考虑一个 R -模和 R -同态的图表, 其中 f 单射: 【该部分未识别】我们欲证 ϕ 可以扩展为一个同态 $\psi: M \rightarrow Q$, 这由上述引理的 (1) 证明断言。我们将 M' 与其在 f 下的像等同, 这是一个单射。因此, 我们不妨设 M' 是 M 的子模, 即 $M' \subset M$ 且映射 f 是包含。考虑集合

$$\mathcal{A} = \{\text{子模 } N \text{ 使得 } M' \subset N \subset M \text{ 且存在 } \phi_N: N \rightarrow Q \text{ 满足 } \phi_N|_{M'} = \phi\}.$$

即, $\mathcal{A}$ 是所有介于 M' 和 M 之间的中间子模的集合, 映射 ϕ 可以扩展到这些子模。这个集合 $\mathcal{A}$ 由以下关系排序:

$$N_1 \preceq N_2 \iff N_1 \subset N_2 \text{ 且 } \phi_{N_2}|_{N_1} = \phi_{N_1}.$$

每个链都有一个上界, 即所有链元素的并。因此由 Zorn 引理, 存在一个极大元 N 在 $\mathcal{A}$ 中。我们断言 $N = M$ 。

假设不然, $N \subsetneq M$ 。令 $m \in M \setminus N$ 并考虑理想

$$I = \{r \in R : rm \in N\}.$$

由假设, R -同态 $\phi_m: I \rightarrow Q$ 定义为

$$\phi_m: r \mapsto rm \in N \mapsto \phi_N(rm) \in Q$$

可以扩展到 R : 【该部分未识别】显然我们有

$$\text{Ann}_R(m) = \{r \in R : rm = 0\} \subset \ker \phi_m \subset \ker \psi_m.$$

因此映射 ψ_m 分解如下: 【该部分未识别】同构 $R/\text{Ann}_R(m) \cong Rm$ 由映射 $r \mapsto rm$ 给出, 其核恰好是 $\text{Ann}_R(m)$, 同构由第一同构定理得出。分解后的映射 $\psi_m : R/\text{Ann}_R(m) \rightarrow Q$ 定义为

$$\psi'_m(r + \text{Ann}_R(m)) = \psi_m(r).$$

这个映射是良定义的, 因为如果 $r + \text{Ann}_R(m) = r' + \text{Ann}_R(m)$, 那么 $r - r' \in \text{Ann}_R(m)$, 且 $\psi_m(r) - \psi_m(r') = \psi_m(r - r') = 0$, 因为 $\text{Ann}_R(m) \subset \ker \psi_m$ 。另外, 我们注意到如果 $x \in Rm \cap N$, 那么我们可以写 $x = rm$ 对某个 $r \in R$ 。那么

$$\psi'_m(x) = \psi'_m(rm) = \psi_m(r) = \phi_m(r).$$

在第一步中我们将 $R/\text{Ann}_R(m)$ 与 Rm 等同, 第二步使用了 ψ'_m 的定义。最后一步我们使用了 $rm \in N$ 蕴含 $r \in I$ 的事实, 所以 ϕ_m 可以取值在 r 上。因此

$$\psi'_m|_{Rm \cap N} = \phi_N|_{Rm \cap N}.$$

但由于 $m \in M \setminus N$, 我们有 $N + Rm$ 严格大于 N 。且我们可以将 $\phi_N : N \rightarrow Q$ 扩展到映射 $\phi_{N'} : N + Rm \rightarrow Q$ 通过 $\phi'_N = \phi_N + \psi'_m$ 。即, 我们在 N 上令 $\phi'_N = \phi_N$, 在 Rm 上令 $\phi'_N = \psi'_m$ 。这与 N 和 $\phi|_N$ 的极大性矛盾。因此我们得出结论 $N = M$, 证明了断言。 $\square$

定义 27 (3.27). 一个阿贝尔群 G 称为可除的, 如果对每个 $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, 乘以 n 的映射 $G \rightarrow G, g \mapsto ng$ 是满射。

命题 19 (3.28). 令 G 为阿贝尔群 (因此也是 $\mathbb{Z}$ -模)。那么 G 是内射 $\mathbb{Z}$ -模当且仅当 G 是可除的。

证明. 假设 G 是内射的。令 $g \in G$ 且 $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ 。考虑以下 $\mathbb{Z}$ -模和 $\mathbb{Z}$ -同态, 我们选择 ϕ 使得 $g = \phi(1)$ (因为 ϕ 是同态, 这是我们需要知道的全部信息) 并令 $f = \times n$ 为乘法映射。那么存在 $\psi : \mathbb{Z} \rightarrow G$ 使得 $\phi = \psi \circ f$: 【该部分未识别】 ψ 的存在性由 G 是内射的假设得出。那么由图的交换性我们有

$$g = \phi(1) = \psi(f(1)) = \psi(n \cdot 1) = n\psi(1).$$

且由于 $\psi(1) \in G$, 我们有 $g = n \times \psi(1) \in \text{im } f$ 。所以 G 是可除的。

反之, 令 G 为可除的。那么由 Baer 引理, 我们欲证对所有理想 $I \subset \mathbb{Z}$, 任何 $\mathbb{Z}$ -同态 $\phi : I \rightarrow G$ 都可以扩展到 $\mathbb{Z}$ 。如果 $I = (0)$, 那么只需取扩展为零映射。如果 I 非平凡, 那么由于 $\mathbb{Z}$ 中每个理想都是主理想, 我们假设 $I = (n)$ 其中 $n \neq 0$ 。令 $g = \phi(n)$ 。由于 G 是可除的, 我们有 $g = ng'$ 对某个 $g' \in G$ 。然后令 $\psi : \mathbb{Z} \rightarrow G$ 通过将 1 映射到 g' 。那么下图交换且 ψ 是 ϕ 的一个扩展: 【该部分未识别】为了看出 ψ 在 I 上与 ϕ 一致, 我们注意到

$$\psi(n) = \psi(n \times 1) = n \times \psi(1) = n \cdot g' = g.$$

且由于 ψ 是一个 $\mathbb{Z}$ -线性映射, 在生成元上一致, 它们在 I 上处处一致。这完成了证明。 $\square$

3.8 模的局部化

令 R 为带 1 的交换环。令 M 为 R -模。令 $S \subset R$ 为乘性子集。我们可以在 $M \times S$ 上定义一个关系 $\sim$ 通过

$$(m, s) \sim (m', s') \iff t(ms' - sm') = 0 \text{ 对某个 } t \in S.$$

那么这是一个等价关系，你应该验证。然后我们定义

$$\frac{m}{s} = \{(m, s) \text{ 的等价类}\}.$$

并且我们定义

$$S^{-1}M = \left\{ \frac{m}{s} : m \in M, s \in S \right\}.$$

那么 $S^{-1}M$ 通过

$$\frac{m}{s} + \frac{m'}{s'} = \frac{ms' + sm'}{ss'} \quad \frac{r}{s} \cdot \frac{m}{t} = \frac{rm}{st}$$

成为一个 $S^{-1}R$ -模。

如果 $f: M \rightarrow N$ 是 R -同态，那么映射

$$S^{-1}M \rightarrow S^{-1}N \quad \frac{m}{s} \mapsto \frac{f(m)}{s}$$

是一个 $S^{-1}R$ -模同态。我们记这个映射为 $S^{-1}f$ 。

命题 20 (3.29). 令 $M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} M''$ 为 R -模和 R -同态的正合序列，那么

$$S^{-1}M' \xrightarrow{S^{-1}f} S^{-1}M \xrightarrow{S^{-1}g} S^{-1}M''$$

是 $S^{-1}R$ -模和 $S^{-1}R$ -同态的正合序列。

证明. 我们需要验证 $\text{im}(S^{-1}f) = \ker(S^{-1}g)$ 。一方面，由假设我们知道 $\text{im}(f) = \ker(g)$ ，所以 $g \circ f \equiv 0$ 。因此 $S^{-1}(g \circ f) \equiv 0$ 。此外，由定义显然 $0 = S^{-1}(g \circ f) = S^{-1}g \circ S^{-1}f$ 。于是我们有 $\text{im}(S^{-1}f) \subset \ker(S^{-1}g)$ 。这已经给出了一半的证明。反之，令 $m/s \in \ker(S^{-1}g)$ 。所以 $g(m)/s = 0$ 。因此由定义，对某个 $t \in S$ 有 $tg(m) = 0$ 。由于 g 是 R -线性的，我们有 $g(tm) = 0$ 。所以我们得到 $tm \in \ker(g) = \text{im}(f)$ ，这意味着 $tm = f(m')$ 对某个 $m' \in M'$ 。那么我们有

$$\frac{m}{s} = \frac{tm}{ts} = \frac{f(m')}{ts} = S^{-1}f \left(\frac{m'}{ts} \right).$$

因此 $\ker(S^{-1}g) \subset \text{im}(S^{-1}f)$ 。这完成了证明。 $\square$

推论 5 (3.30). 如果 $N \subset M$ 是 R -子模，那么 $S^{-1}N$ 是 $S^{-1}M$ 的 $S^{-1}R$ -子模。且我们有 $S^{-1}R$ -模同构 $S^{-1}M/S^{-1}N \cong S^{-1}(M/N)$ 。

证明. 将命题 3.29 应用于以下正合序列

$$0 \longrightarrow N \xrightarrow{t} M \xrightarrow{\pi} M/N \longrightarrow 0$$

其中 t 是包含映射, π 是自然投影. 那么我们将有一个正合序列

$$S^{-1}N \xrightarrow{S^{-1}t} S^{-1}M \xrightarrow{S^{-1}\pi} S^{-1}(M/N).$$

那么 $S^{-1}\pi$ 是一个从 $S^{-1}M$ 到 $S^{-1}(M/N)$ 的满射同态, 且 $\ker(S^{-1}\pi) = \text{im}(S^{-1}t) = S^{-1}N$. 现在应用第一同构定理即完成证明. $\square$

我们现在引入一些记号. 令 R 为带 1 的交换环, 令 $\wp$ 为 R 的素理想. 那么 $S = R \setminus \wp$ 是乘性子集. 我们用记号 $M_\wp$ 和 $f_\wp$ 表示局部化模和映射 $S^{-1}M$ 和 $S^{-1}f$.

命题 21 (3.31). 令 M 为 R -模. 那么以下等价:

- (1) $M = 0$.
- (2) 对所有素理想 $\wp \subset R$, 有 $M_\wp = 0$.
- (3) 对所有极大理想 $m \subset R$, 有 $M_m = 0$.

证明. 蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 是显然的. 且由于每个极大理想都是素的, 我们有 (2) $\Rightarrow$ (3). 剩下证明 (3) $\Rightarrow$ (1). 我们通过反证法论证. 假设 (3) 成立但 (1) 不成立. 那么令 $x \neq 0 \in M$. 然后记

$$I = \text{Ann}_R(x) = \{r \in R : rx = 0\} \subsetneq R$$

为 x 在 R 中的零化子, 它是 R 的一个真理想, 因为 $x \neq 0$, 所以 $1 \notin I$. 因此由定理 1.18, 存在某个极大理想 $m \subset R$ 包含 I . 现在由于 $x/1 \in M_m$ 且由 (3) 我们有 $M_m = 0$. 所以 $x/1 = 0$ 蕴含对某个 $t \in R \setminus m \subset R \setminus I$ (因为 $m \supset I$) 有 $tx = 0$. 那么 $t \notin I$. 但 $tx = 0$ 蕴含 $t \in \text{Ann}_R(x) = I$. 所以这给出了所需的矛盾. $\square$

推论 6 (3.32). 令 $f: M \rightarrow N$ 为 R -模同态. 那么以下等价:

- (1) f 是单射.
- (2) 对所有素理想 $\wp \subset R$, $f_\wp: M_\wp \rightarrow N_\wp$ 是单射.
- (3) 对所有极大理想 $m \subset R$, $f_m: M_m \rightarrow N_m$ 是单射.

证明. 为了证明 (1) 蕴含 (2), 令 f 为单射. 所以序列 $0 \rightarrow M \xrightarrow{f} N$ 是正合的. 由 3.29, 序列

$$0 \rightarrow M_\wp \xrightarrow{f_\wp} N_\wp$$

是正合的. 所以对素理想 $\wp \subset R$, $f_\wp$ 是单射. 为了证明 (2) 蕴含 (3), 只需使用每个极大理想都是素的事实. 为了证明 (3) 蕴含 (1), 令 $K = \ker f$. 那么序列

$$0 \rightarrow K \xrightarrow{f} N$$

是正合的。再次应用命题给出正合序列

$$0 \rightarrow K_m \xrightarrow{f_m} N_m$$

因此 $\ker(f_m)$ 是从 K_m 到 M_m 的包含的像, 我们将其与 K_m 等同。且由 (3) 的假设我们知道 $K_m \cong \ker f_m = 0$ 。那么由命题 3.31, 我们有 $K = 0$ 蕴含 f 是单射。□ □

注 5 (3.33). 在推论的陈述中, 如果我们处处将“单射”替换为“满射”, 同样成立。证明类似, 留作习题。

3.9 诺特环与诺特模

回忆一个 R -模 M 称为有限生成的, 如果存在 $f_1, \dots, f_r \in M$ 使得 $M = (f_1, \dots, f_r)$ 。换句话说, 如果 M 中每个元素都具有形式 $\sum_{i=1}^r \lambda_i f_i$ 其中 $\lambda_i \in R$ 。从线性代数的经验来看, 我们可能会猜测有限生成模的每个子模也是有限生成的, 因为每个有限维向量空间的子空间也是有限维的。然而, 这通常不真。我们在下面给出一个反例。

例 13 (3.34). 令 k 为域, 令 $R = k[x_1, x_2, \dots]$ 为域 k 上可数多个变量的多项式环。那么 R , 视为 R -模, 显然是有限生成的, 因为 $R = (1)$ 。但理想 $I = (x_1, x_2, \dots) \subset R$ 作为 R -模不是有限生成的。 $(f_1, \dots, f_r) \subset I$ 。我们欲证这个子集在 I 中是纯的。那么取 $N > \max(\deg f_1, \dots, \deg f_r)$ 。那么变量 $x_N, x_{N+1}, \dots$ 不出现在任何 f_i 中。然后考虑 k -线性同态 $\phi: R \rightarrow k$ 定义为

$$\phi: x_j \mapsto \begin{cases} 0 & 1 \leq j \leq N \\ 1 & j \geq N. \end{cases}$$

注意如果我们选择任何 x_k 其中 $k \geq N$, 那么 $x_k \in I$ 但 $x_k \notin \ker \phi$ 。那么由于任何在 $(f_1, \dots, f_r)$ 中的元素可以分解为线性组合 $r_1 x_1 + \dots + r_N x_N$, 我们有

$$(f_1, \dots, f_r) \subset \ker \phi \subsetneq I.$$

这个反例促使我们研究一类好的模。因此我们引入以下定义:

定义 28 (3.35). 令 R 为带 1 的交换环。

一个 R -模 M 称为诺特 R -模, 如果 M 的每个子模都是有限生成的。特别地, M 本身是有限生成的。我们说 R 是诺特环, 如果 R 作为 R -模是诺特的。等价地, 如果 R 的每个理想都是有限生成的。

例 14 (3.36). 如果 F 是域, 那么 F 是诺特环, 因为仅有的理想是 (0) , (1) 。如果 V 是 F -模 (向量空间), 那么 V 是诺特的当且仅当 V 是有限维的。

例 15 (3.37). 如果 R 是主理想整环, 例如 $\mathbb{Z}, F[x]$ 其中 F 是域, 那么每个理想由单个元素生成。因此它是诺特环。如果 M 是有限生成的 R -模且 R 是主理想整环, 那么 M 是诺特 R -模。事实上, 我们将看到 R 可以是任何诺特环。

命题 22 (3.38). 如果 M 是诺特 R -模, 那么 M 的每个子模和每个商模也是诺特的。

证明. 令 N 为 M 的子模. 那么 N 的每个子模也是 M 的子模, 所以是有限生成的。由此得出 N 是诺特的。对于商, 令 M/N 是 M 的商模, 即 N 是 M 的子模。令 $L \subset M/N$ 为子模, 我们欲证 L 是有限生成的。令 $q: M \rightarrow M/N$ 为自然投影。考虑 $q^{-1}(L) \subset M$, 这是一个子模 (验证)。所以 $q^{-1}(L) = (a_1, \dots, a_r)$ 。那么我们断言

$$L = (q(a_1), \dots, q(a_r)).$$

显然 $q(a_i) \in L$ 。令 $\lambda \in L$ 。那么由于 q 是满射, 我们有 $\lambda = q(m)$ 对某个 $m \in q^{-1}(L)$ 。如果我们写 $m = \sum_i r_i a_i$, 那么 $\lambda = \sum_i r_i q(a_i)$ 。□

定义 29 (3.39). 一个 R -模 M 满足升链条件 (ACC), 如果 M 的子模的任何链

$$N_1 \subset N_2 \subset N_3 \subset \dots$$

最终稳定, 即存在 $r \geq 1$ 使得 $N_r = N_{r+1} = N_{r+2} = \dots$ 。

定理 7 (3.40). M 是诺特 R -模当且仅当 M 满足 ACC。

证明. 假设 M 是诺特的。令 $N_1 \subset N_2 \subset N_3 \subset \dots$ 为 M 的子模链。令 $N = \bigcup_{i \geq 1} N_i$ 。那么可以验证 N 是 M 的子模 (一般来说不, 但在这个情况下是)。所以由于 M 是诺特的, 有 $N = (a_1, \dots, a_r)$ 。那么对某个充分大的 k , 我们有对所有 i 有 $a_i \in N_k$ 。所以 $N = (a_1, \dots, a_r) \subset N_k \subset N$ 。因此链在 N_k 处稳定。

反之, 令 $N \subset M$ 为子模。我们将证明这是有限生成的。选取 $a_1 \in N$ 。那么 $(a_1) \subset N$ 。如果 $(a_1) = N$ 我们就完成了。否则选取 $a_2 \in N \setminus (a_1)$ 并考虑 $(a_1, a_2) \subset N$, 并重复这个过程。于是我们有一个链

$$(a_1) \subset (a_1, a_2) \subset (a_1, a_2, a_3) \subset \dots$$

它将由 ACC 最终稳定。因此, 对某个 n 有 $N = (a_1, \dots, a_n)$ 。□

命题 23 (3.41). 令 M 为 R -模且 $N \subset M$ 为子模。如果 N 和 M/N 是诺特的, 那么 M 也是诺特的。

证明. 令 $L_1 \subset L_2 \subset \dots$ 为 M 中的升链子模。我们欲证这个链稳定。现在 $L_1 \cap N \subset L_2 \cap N \subset \dots$ 是 N 的子模链。令 $q: M \rightarrow M/N$ 为投影, 那么 $q(L_1) \subset q(L_2) \subset \dots$ 是 M/N 的子模链。所以这些链将在某一步稳定, 比如说:

$$L_r \cap N = L_{r+1} \cap N = \dots \quad q(L_r) = q(L_{r+1}) = \dots$$

索引 r 可以取为两者中相同的, 因为我们可以取两个索引的最大值。我们断言

$$L_r = L_{r+1} = \dots$$

只需证明 $L_r \supset L_{r+1}$, 且对 $r+k$ 的情况类似。令 $m \in L_{r+1}$ 。那么 $m+N = q(m) \in q(L_{r+1}) = q(L_r)$ 。所以我们可以写 $m+N = y+N$ 对某个 $y \in L_r$ 。那么 $m = y+n$ 对某个 $n \in N$ 。因此 $n = m-y \in N \cap L_{r+1} = N \cap L_r \subset L_r$ (因为 $m \in L_r$ 且 $y \in L_{r+1}$)。于是 $m = n+y \in L_r$ (因为 $n, y \in L_r$)。□

推论 7 (3.42). 如果 M 和 N 是诺特 R -模, 那么 $M \oplus N$ 也是诺特的。特别地, 如果 R 是诺特环, 那么 $R^n = \bigoplus_n R$ 是诺特的。

证明. 由于 $N \cong N \oplus \{0\} \subset N \oplus M$ 是子模且 $M \cong N \oplus M / (N \oplus \{0\})$, 断言由前一命题得出。□

命题 24 (3.43). 如果 R 是诺特环且 M 是有限生成的 R -模, 那么 M 是诺特的。

证明. 如果 M 由 $(a_1, \dots, a_n)$ 生成, 那么映射 $\phi: R^n \rightarrow M$ 定义为将第 i 个标准基 e_i 送到 a_i 并通过线性性扩展, 实现了 $M \cong R^n / \ker \phi$ 。由于 R^n 由上面的推论是诺特的, 其商环 $R^n / \ker \phi$ 也是诺特的。因此 M 是诺特的。□

3.10 希尔伯特基定理

定理 8 (3.44, 希尔伯特基定理). 如果 R 是诺特环, 那么 $R[x]$ 也是诺特环。

证明. 令 $J \subset R[x]$ 为理想。我们欲证 J 是有限生成的。对每个 $n \geq 0$, 考虑

$$I_n := \{r \in R : J \text{ 包含一个形如 } f(x) = rx^n + \dots \text{ 的多项式}\}.$$

那么注意两件事: (1) I_n 是 R 的理想, 因为 J 在 $R[x]$ -倍数下封闭, 因此在 R -倍数下封闭。(2) $I_n \subset I_{n+1}$, 因为如果 $f(x) \in J$, 那么 $xf(x)$ 也在 J 中。由于 R 是诺特环, 存在 $N \geq 0$, 使得 $I_N = I_{N+1} = I_{N+2} \dots$ 。现在对每个 $0 \leq n \leq N$, 我们写

$$I_n = (a_n^1, \dots, a_n^{k_n}).$$

这里 k_n 是依赖于 n 的某个常数。我们可以这样做, 因为 R 中每个理想都是有限生成的。选取

$$f_n^j(x) = a_n^j x^n + \dots \in J.$$

我们断言

$$J = (f_n^j(x))_{0 \leq n \leq N, 1 \leq j \leq k_n}.$$

记右边的东西为 A , 我们说 $J = \text{span}(A)$ 。显然 $\text{span}(A) \subset J$, 因为对每个 $0 \leq n \leq N, 1 \leq j \leq k_n$ 有 $f_n^j(x) \in J$, 且 J 是理想。现在我们证明 $J \subset \text{span}(A)$ 。

令 $g(x) \in J$ 。不妨设 $g(x) \neq 0$ 。我们通过对数 $\deg(g(x)) = d$ 进行归纳论证。写 $g(x) = rx^d + \dots$ 。如果 $d = 0$, 那么

$$r \in I_0 = (a_0^1, \dots, a_0^{k_0}) = (f_0^1(x), \dots, f_0^{k_0}(x)) \subset \text{span}(A)$$

因为 $\deg f_0^j = 0$ 。现在假设 $d > 0$ 。我们有两种情况：

1. 如果 $d \leq N$ ，那么 $r \in I_d = (a_d^1, \dots, a_d^{k_d})$ 蕴含 $r = \sum_{j=1}^{k_d} \lambda_j a_d^j$ 对某个 $\lambda_j \in R$ 。考虑 $h(x) = \sum_{j=1}^{k_d} \lambda_j f_d^j(x) \in \text{span}(A) \subset J$ 。那么 $h(x)$ 的首项是 rx^d 。所以我们有 $\deg(g(x) - h(x)) < d$ 。由归纳假设， $g(x) - h(x) \in \text{span}(A)$ ，结合 $h(x) \in \text{span}(A)$ 的事实，我们有 $g(x) \in \text{span}(A)$ 。

2. 如果 $d > N$ ，那么由 ACC， $r \in I_d = I_N$ 。写 $r = \sum_{j=1}^{k_N} \lambda_j a_N^j$ 。现在就像上面情况 1 一样论证，但现在令 $h(x) = (\lambda_1 f_N^1 + \dots + \lambda_{k_N} f_N^{k_N}) x^{d-N} \in \text{span}(A)$ 。

这完成了证明。 $\square$

4 模的张量积

4.1 张量积的存在性与唯一性

定义 30 (4.1). 设 R 为带 1 的交换环。令 M, N, P 为 R -模。那么一个函数 $f: M \times N \rightarrow P$ 称为双线性的，如果它在每个自变量上都是线性的：

$$f(rm_1 + m_2, n) = rf(m_1, n) + f(m_2, n) \quad f(m, rn_1 + n_2) = rf(m, n_1) + f(m, n_2)$$

对所有 $m, m_1, m_2 \in M, n, n_1, n_2 \in N, r \in R$ 成立。

命题 25 (4.2). 令 M, N 为 R -模。那么存在唯一的 R -模 $M \otimes_R N$ 连同 R -双线性映射 $g: M \times N \rightarrow M \otimes_R N$ ，满足以下泛性质：对任何 R -模 P 和任何 R -双线性映射 $f: M \times N \rightarrow P$ ，存在唯一的 $f': M \otimes_R N \rightarrow P$ 使得 $f = f' \circ g$ 。即，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} M \times N & \xrightarrow{g} & M \otimes_R N \\ & \searrow f & \downarrow \exists! f' \\ & & P \end{array}$$

证明. 我们首先证明对 $(M \otimes_R N, g)$ 的唯一性。假设有另一对 (T, g') 满足上述泛性质。那么由 $M \otimes_R N$ 的泛性质，我们有下图：

$$\begin{array}{ccc} M \times N & \xrightarrow{g'} & T \\ g \downarrow & & \downarrow j \\ M \otimes_R N & \xrightarrow{j'} & T \end{array}$$

类似地，由对 (T, g') 的泛性质，我们有

$$\begin{array}{ccc} M \times N & \xrightarrow{g} & M \otimes_R N \\ g' \downarrow & & \downarrow j' \\ T & \xrightarrow{j} & M \otimes_R N \end{array}$$

因此我们有关系

$$g' = j \circ g \quad g = j' \circ g'.$$

但注意如果我们将这两个图连接起来，我们有【该部分未识别】但那么我们在下面的图表中有两个映射 $T \rightarrow T$ 的选择使其交换：

$$\begin{array}{ccc} M \times N & \xrightarrow{g'} & T \\ & \uparrow j \circ j' & \\ & T & \end{array}$$

且由对 (T, g') 的泛性质，我们有 $j \circ j' = \text{id}_T$ 。类似论证得 $j' \circ j = \text{id}_T$ 。因此 $M \otimes_R N \cong T$ 通过同构 j ，且两个映射通过同构 $g = j' \circ g$ 相关。

接下来，我们证明对 $(M \otimes_R N, g)$ 的存在性。令 $R^{M \times N}$ 为以 $M \times N$ 为基的自由模，即所有有限线性组合 $\sum_i \lambda_i(m_i, n_i)$ 的集合，其中 $\lambda_i \in R$ ，且 $m_i \in M, n_i \in N$ 。接下来，考虑 $\langle A \rangle \subset R^{M \times N}$ ，由所有“双线性关系式”生成：

$$\begin{aligned} A = \{ & (m_1 + m_2, n) - (m_1, n) - (m_2, n), (m, n_1 + n_2) - (m, n_1) - (m, n_2), \\ & (rm, n) - r(m, n), (m, rn) - r(m, n) : m, m_1, m_2 \in M, n, n_1, n_2 \in N, r \in R \}. \end{aligned}$$

现在定义 $M \otimes_R N = R^{M \times N} / \langle A \rangle$ ，并令 $g : M \times N \rightarrow M \otimes_R N$ 定义为将对 (m, n) 送到 $q(e_{(m,n)})$ ，其中 $q : R^{M \times N} \rightarrow M \otimes_R N$ 是投影，且 $e_{(m,n)}$ 是对应于 (m, n) 的基元素。我们滥用记号并记 $q(e_{(m,n)}) = q(m, n)$ 。通常这记作 $m \otimes n := q(m, n)$ 。那么注意 $M \otimes_R N$ 由形如 $m \otimes n$ 的元素生成，服从双线性关系

$$\begin{aligned} (m_1 + m_2) \otimes n &= m_1 \otimes n + m_2 \otimes n & m \otimes (n_1 + n_2) &= m \otimes n_1 + m \otimes n_2 \\ (rm) \otimes n &= m \otimes (rn) = r(m \otimes n). \end{aligned}$$

现在我们验证两件事：

1. g 是双线性的。这由定义容易得出。我们有

$$g(m_1 + m_2, n) = q(m_1 + m_2, n) = q((m_1, n) + (m_2, n)) = q(m_1, n) + q(m_2, n) = g(m_1, n) + g(m_2, n).$$

所有其他双线性关系类似成立。

2. $(M \otimes_R N, g)$ 满足泛性质。令 P 为 R -模且 $f : M \times N \rightarrow P$ 为 R -双线性映射。那么 f 唯一扩展为 R -线性映射 $\tilde{f} : R^{M \times N} \rightarrow P$ ，通过

$$\tilde{f} : \sum \lambda_i(m_i, n_i) \mapsto \sum \lambda_i f(m_i, n_i).$$

由于 $\tilde{f}$ 是双线性的，我们有对所有 $a \in A$ 有 $\tilde{f}(a) = 0$ 。所以 $\tilde{f}$ 通过商 $M \otimes_R N = R^{M \times N} / \langle A \rangle$ 分解：

$$\begin{array}{ccc} R^{M \times N} & \xrightarrow{\tilde{f}} & P \\ \downarrow q & \nearrow f' & \\ M \otimes_R N & & \end{array}$$

且 f' 由 $m \otimes n \mapsto f(m, n)$ 唯一确定, 且它满足

$$f(m, n) = \tilde{f}(m, n) = f'(q(m, n)) = f'(g(m, n)).$$

所以 $f = f' \circ g$ 。这证明了泛性质。

因此, 我们证明了模 $M \otimes_R N$ 的存在性和唯一性。这个模称为 M 和 N 在 R 上的张量积。当上下文清楚时, 我们简写为 $M \otimes N$ 。□

4.2 张量积的性质

在我们研究张量积的一些性质之前, 让我们计算几个例子:

例 16 (4.3). 我们断言 $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) = 0$ 。为了看出这一点, 令 $a \in \mathbb{Z}_3, b \in \mathbb{Z}_2$ 。那么我们看到

$$a \otimes b = 3(a \otimes b) - 2(a \otimes b) = (3a) \otimes b - a \otimes (2b) = 0.$$

例 17 (4.4). 令 R 为带 1 的交换环。令 $I, J \subset R$ 为理想 (因此是 R 的 R -子模)。所以 $R/I, R/J, R/(I+J)$ 是 R -模。那么我们有

$$R/I \otimes_R R/J \cong R/(I+J).$$

特别地,

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \otimes (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/d\mathbb{Z} \text{ 其中 } d = \gcd(m, n).$$

为了看出上面的同构, 我们验证 $R/(I+J)$ 满足张量积的泛性质。让我们考虑映射 $g: R/I \times R/J \rightarrow R/(I+J)$ 定义为 $(r+I, s+J) \mapsto rs+(I+J)$ 。那么 g 是双线性的。令 P 为 R -模且 $f: R/I \times R/J \rightarrow P$ 为 R -双线性映射。我们需要找到一个 R -线性映射 $f': R/(I+J) \rightarrow P$ 使得 $f = f' \circ g$ 。注意

$$f(r+I, s+J) = rsf(1+I, 1+J) \quad g(r+I, s+J) = rs+(I+J) = rs(1+I+J)$$

所以 f' 必须将 $1+(I+J) \mapsto f(1+I, 1+J)$ 。这唯一确定了 f' , 其所需性质为 $f': t+I+J \mapsto tf(1+I, 1+J)$ 使得 $f' \circ g = f$ 。所以由泛性质, 我们有 $R/(I+J) \cong (R/I) \otimes_R (R/J)$ 。

现在我们研究张量积的性质。所有这些都可以通过泛性质证明:

命题 26 (4.5). 令 L, M, N, M_1, M_2 为 R -模。我们将 R 视为 R -模。那么:

$$(a) \quad R \otimes_R M \cong M$$

$$(b) \quad M \otimes_R N \cong N \otimes_R M$$

$$(c) \quad (L \otimes_R M) \otimes_R N \cong L \otimes_R (M \otimes_R N)$$

$$(d) (M_1 \oplus M_2) \otimes_R N \cong (M_1 \otimes_R N) \oplus (M_2 \otimes_R N)$$

证明. 所有这些都通过泛性质证明。

(a) 映射 $g: R \times M \rightarrow M$ 定义为 $(r, m) \mapsto rm$ 是 R -双线性的。给定任何 R -双线性映射 $f: R \times M \rightarrow P$, 我们有图表

$$\begin{array}{ccc} R \times M & \xrightarrow{f} & P \\ g \downarrow & \nearrow f' & \\ M & & \end{array}$$

其中 $f(r, m) = rf(1, m)$ 。所以存在唯一的映射 $f': M \rightarrow P$ 使得 $f' \circ g = f$ 。即 $f'(m) = f(1, m)$ 对所有 $m \in M$ 成立并通过双线性扩展。由于对 (M, g) 满足 $R \otimes_R M$ 的泛性质, 我们得出结论它们同构。

(b) 令 $\psi_1: (m, n) \rightarrow (n, m)$ 和 $\psi_2(n, m) = (m, n)$ 其中 $m \in M, n \in N$ 。那么由泛性质, 我们有如下交换图:

$$\begin{array}{ccccc} M \times N & \xrightarrow{\psi_1} & N \times M & \xrightarrow{\psi_2} & M \times N \\ g \downarrow & & \downarrow g' & & \downarrow g \\ M \otimes_R N & \xrightarrow{j} & N \otimes_R M & \xrightarrow{k} & M \otimes_R N \end{array}$$

但注意如果在第二行我们选择 $\text{id}_{M \otimes_R N}: M \otimes_R N \rightarrow M \otimes_R N$, 图表也交换。因此由唯一性我们有 $\text{id}_{M \otimes_R N} = k \circ j$ 。如果我们反转箭头, 我们得到 $j \circ k = \text{id}_{N \otimes_R M}$ 。于是 $M \otimes_R N \cong N \otimes_R M$ 。

(c) 我们证明 R -三线性映射的泛性质。令 P 为 R -模且 $f: L \times M \times N \rightarrow P$ 为 R -三线性映射。对每个 $l \in L$, 映射 $f_l: M \times N \rightarrow P$ 定义为 $f_l(m, n) = f(l, m, n)$ 是 R -双线性的。所以存在唯一的 R -线性映射 $j_l: M \otimes_R N \rightarrow P$ 使得

$$\begin{array}{ccc} M \times N & \xrightarrow{f_l} & P \\ g \downarrow & \nearrow j_l & \\ M \otimes_R N & & \end{array}$$

通过变化 $l \in L$, 我们得到一个映射 $J: L \times (M \otimes_R N) \rightarrow P$ 通过 $J(l, h) = j_l(h)$ 。我们验证 J 是 R -双线性的。 J 在第二个槽显然是线性的。为了证明 J 在第一个槽线性, 令 $l_1, l_2 \in L, r_1, r_2 \in R$, 我们注意到

$$r_1 j_{l_1} + r_2 j_{l_2}$$

也使上面的图表交换 (验证)。因此由唯一性我们有 $j_{r_1 l_1 + r_2 l_2} = r_1 j_{l_1} + r_2 j_{l_2}$ 。因此, 存在一个 R -线性映射 J' 使得下图交换:

$$\begin{array}{ccc} L \times M \times N & \xrightarrow{J} & P \\ \downarrow & & \uparrow J' \\ L \times (M \otimes_R N) & \longrightarrow & L \otimes_R (M \otimes_R N) \end{array}$$

其中垂直映射是 $(l, m, n) \mapsto (l, m \otimes n)$ 和 $(l, m \otimes n) \mapsto l \otimes (m \otimes n)$ 。因此 $L \otimes_R (M \otimes_R N)$ 连同映射 $(l, m, n) \mapsto l \otimes (m \otimes n)$ 满足 R -三线映射的泛性质。类似论证表明 $(L \otimes_R M) \otimes_R N$ 连同 $(l, m, n) \mapsto (l \otimes m) \otimes n$ 满足相同的性质。所以它们同构。

(d) 令 $f : (M_1 \oplus M_2) \times N \rightarrow P$ 为 R -双线性映射。令 $g : (M_1 \oplus M_2) \times N \rightarrow (M_1 \otimes_R N) \oplus (M_2 \otimes_R N)$ 为映射使得 $g(m_1 \oplus m_2, n) = (m_1 \otimes n, m_2 \otimes n)$ 。我们将证明存在唯一的 R -线性映射 f' 使得下图交换：

$$\begin{array}{ccc} (M_1 \oplus M_2) \otimes_R N & \xrightarrow{\exists f'} & P \\ g \downarrow & \nearrow f_1 \oplus f_2 & \\ (M_1 \otimes_R N) \oplus (M_2 \otimes_R N) & & \end{array}$$

即，这个映射由 $f' = f_1 \oplus f_2$ 给出，其中 f_1 由 $M_1 \otimes_R N$ 的泛性质和映射 $f \circ \iota_1$ 诱导，其中 $\iota_1 : M_1 \times N \rightarrow (M_1 \oplus M_2) \times N$ 是自然包含。类似地对 f_2 。也就是说，我们考虑下图：【该部分未识别】并且不难证明 f' 使上面的图表交换。所以 $(M_1 \otimes_R N) \oplus (M_2 \otimes_R N)$ 满足与 $(M_1 \oplus M_2) \otimes_R N$ 相同的泛性质，证明它们同构。 $\square$

推论 8 (4.6). $R^m \otimes_R R^n \cong R^{mn}$ 。

证明. 由上面的 (d)，我们有 $R^m \otimes_R R^n = R^m \otimes_R (\oplus^n R) \cong \oplus^n R^m = R^{mn}$ 。 $\square$

4.3 张量积的正合性质

定义 31 (4.7). 令 $f : M \rightarrow M', g : N \rightarrow N'$ 为 R -线性映射。那么映射

$$\eta : M \times N \rightarrow M' \otimes_R N' \quad (m, n) \mapsto f(m) \otimes g(n)$$

是 R -双线性的。因此，存在唯一的 R -双线性映射，记作 $f \otimes g$ ，使得下图交换：

$$\begin{array}{ccc} M \times N & \xrightarrow{\eta} & M' \times N' \\ g \downarrow & & \downarrow g' \\ M \otimes_R N & \xrightarrow{f \otimes g} & M' \otimes_R N' \end{array}$$

通过观察图表，我们看到

$$f \otimes g(m \otimes n) = f(m) \otimes g(n).$$

这个映射 $f \otimes g$ 称为映射 f 和 g 的张量积。

引理 4 (4.8). 一个序列 $M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} M'' \rightarrow 0$ 正合当且仅当对所有 R -模 P ，序列

$$0 \rightarrow \text{Hom}_R(M'', P) \xrightarrow{\bar{g}} \text{Hom}_R(M, P) \xrightarrow{\bar{f}} \text{Hom}_R(M', P)$$

正合。回忆 $\bar{g} : \text{Hom}(M'', P) \rightarrow \text{Hom}_R(M, P)$ 定义为 $\bar{g}(\phi) = \phi \circ g$ ，类似地 $\bar{f}(\psi) = \psi \circ f$ 。

证明. “仅当”部分已经证明 (命题 3.18). 为了证明 “当” 部分, 假设第二个序列正合。我们验证两件事:

g 是满射: 取 $P = M''/\text{im } g$. 令 $\pi: M'' \rightarrow P$ 为投影, 所以 $\ker \pi = \text{im } g$. 于是 $\pi \circ g \equiv 0$. 但 $\pi \circ g = \bar{g}(\pi) = 0$. 所以由第二个序列的正合性, 我们有 $\bar{g}$ 是单射, 即 $\pi \equiv 0$. 所以 $\text{im } g = \ker \pi = M''$.

$\text{im } f = \ker g$: 取 $P = M'', \phi = \text{id}_{M''}$. 我们有

$$0 = (\bar{f} \circ \bar{g})(\text{id}_{M''}) = \bar{f}(g \circ \text{id}_{M''}) = g \circ f.$$

这证明了 $g \circ f = 0$ 且 $\text{im } f \subset \ker g$. 反之, 令 $P = M/\text{im } f$. 所以 $\pi \circ f = \bar{f}(\pi) = 0$. 因此由第二个序列的正合性, $\pi \in \ker \bar{f} = \text{im } \bar{g}$. 所以 $\pi = \phi \circ g$ 对某个 $\phi \in \text{Hom}_R(M'', P)$. 那么 $\text{im } f = \ker \pi \supset \ker g$, 我们完成了。最后一个包含是由于观察到如果 $g(x) = 0$ 那么 $\pi(x) = \phi \circ g(x) = 0$.

这完成了证明。 $\square$

以下引理说 $\otimes$ 和 Hom 是伴随函子。

引理 5 (4.9). 有一个自然同构

$$\text{Hom}_R(M \otimes_R N, P) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_R(M, \text{Hom}_R(N, P)).$$

证明. 有一个一一对应 α 从 R -双线性映射 $M \times N \rightarrow P$ 的集合到 $\text{Hom}_R(M \otimes_R N, P)$, 其中 $\alpha(f)$ 是唯一的 f' 使得 $M \otimes_R N$ 的泛性质满足。还有, 有一个映射 β 从所有 R -双线性映射 $M \times N \rightarrow P$ 的集合到 $\text{Hom}_R(M, \text{Hom}_R(N, P))$, 其中 $\beta(f)$ 是 R -线性映射 $m \mapsto f(m, \cdot) \in \text{Hom}_R(N, P)$ 。且上面的同构通过 $\beta \circ \alpha^{-1}$ 实现。 $\square$

下一个命题, 总结来说, 表明 $\otimes$ 是一个右正合函子。

命题 27 (4.10). 令 $M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} M'' \rightarrow 0$ 为正合序列。那么对任何 R -模 N , 序列

$$M' \otimes N \xrightarrow{f \otimes \text{id}} M \otimes N \xrightarrow{g \otimes \text{id}} M'' \otimes N \longrightarrow 0$$

也是正合的。

证明. 由 Hom 的左正合性 (见命题 3.18), 我们通过应用函子 $\text{Hom}_R(-, \text{Hom}_R(N, P))$ 得到以下正合序列:

$$0 \rightarrow \text{Hom}_R(M'', \text{Hom}_R(N, P)) \xrightarrow{\bar{g}} \text{Hom}_R(M, \text{Hom}_R(N, P)) \xrightarrow{\bar{f}} \text{Hom}_R(M', \text{Hom}_R(N, P)).$$

由前一引理, 这诱导以下正合序列:

$$0 \rightarrow \text{Hom}(M'' \otimes N, P) \xrightarrow{\bar{g} \otimes \text{id}} \text{Hom}(M \otimes N, P) \xrightarrow{\bar{f} \otimes \text{id}} \text{Hom}(M' \otimes N, P).$$

由引理 4.8, 上面的序列正合当且仅当下面的序列正合:

$$M' \otimes N \xrightarrow{f \otimes \text{id}} M \otimes N \xrightarrow{g \otimes \text{id}} M'' \otimes N \longrightarrow 0.$$

这证明了断言。 $\square$

现在我们处于与讨论投射模和内射模时类似的位置。现在，假设此外序列 $0 \rightarrow M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} M'' \rightarrow 0$ 是正合的。那么序列

$$0 \rightarrow M' \otimes N \xrightarrow{f \otimes \text{id}} M \otimes N \xrightarrow{g \otimes \text{id}} M'' \otimes N \rightarrow 0$$

不一定是正合的。问题是 $f \otimes \text{id}$ 不一定是单射。这可以通过以下反例显示：

例 18 (4.11). 考虑 $\mathbb{Z}$ -模正合序列（阿贝尔群）

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{f} \mathbb{Z} \xrightarrow{g} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow 0.$$

应用 $\otimes_{\mathbb{Z}} N$ 其中 $N = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ，我们得到

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \xrightarrow{f \otimes \text{id}} \mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \xrightarrow{g \otimes \text{id}} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow 0.$$

这不是正合的，因为 $f \otimes \text{id}$ 不是单射：对所有 $x \otimes y \in \mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ，我们有

$$(f \otimes \text{id})(x \otimes y) = f(x) \otimes \text{id}(y) = 2x \otimes y = x \otimes (2y) = x \otimes 0 = 0.$$

我们将再次通过引入一类称为平坦模的好模来补救这种情况。

4.4 平坦模

定义 32 (4.12). 我们说一个 R -模 N 在 R 上是平坦的，如果对每个 R -模正合序列

$$\cdots \rightarrow M_{i-1} \xrightarrow{f_{i-1}} M_i \xrightarrow{f_i} M_{i+1} \rightarrow \cdots$$

序列

$$\cdots \rightarrow M_{i-1} \otimes N \xrightarrow{f_{i-1} \otimes \text{id}} M_i \otimes N \xrightarrow{f_i \otimes \text{id}} M_{i+1} \otimes N \rightarrow \cdots$$

也是正合的。

命题 28 (4.13). 令 N 为 R -模。那么以下等价：

(1) N 在 R 上是平坦的。

(2) 如果 $0 \rightarrow M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} M'' \rightarrow 0$ 是 R -模的短正合序列，那么

$$0 \rightarrow M' \otimes N \xrightarrow{f \otimes \text{id}} M \otimes N \xrightarrow{g \otimes \text{id}} M'' \otimes N \rightarrow 0$$

也是正合的。

(3) 对任何单射 R -同态 $f: M' \rightarrow M$ ，其中 M, M' 是任意 R -模， R -同态 $f \otimes \text{id}: M' \otimes_R N \rightarrow M \otimes_R N$ 也是单射。

(4) 对任何单射 R -同态 $f: M' \rightarrow M$ ，其中 M, M' 是有限生成 R -模， R -同态 $f \otimes \text{id}: M' \otimes_R N \rightarrow M \otimes_R N$ 也是单射。

证明. (1) $\Rightarrow$ (2) 由定义得出, 且 (2) $\Rightarrow$ (1) 因为每个正合序列分裂为短正合序列. (2) $\Leftrightarrow$ (3) 由命题 4.10 和其后的说明得出, 这表明 (2) 不成立当且仅当 $f \otimes \text{id}$ 不是单射. (3) $\Rightarrow$ (4) 是显然的. 所以唯一需要一些工作的陈述是 (4) $\Rightarrow$ (3).

为了证明这个断言, 假设 (4) 成立且 $f: M' \rightarrow M$ 是单射 R -同态, 其中 M', M 是任意的. 令 $u \in \ker(f \otimes \text{id}: M' \otimes N \rightarrow M \otimes N)$. 我们欲证 $u = 0$. 我们写

$$u = \sum_{i=1}^n x_i \otimes y_i \text{ 其中 } x_i \in M', y_i \in N$$

其中我们已经将常数 λ_i 吸收到 x_i 中. 那么考虑 f 在 $\{x_i\}$ 张成的子空间上的限制, 记作 f_0 . 由 (4), $f_0 \otimes \text{id}$ 是单射. 由于

$$0 = (f \otimes \text{id})(u) = (f \otimes \text{id})\left(\sum_{i=1}^n x_i \otimes y_i\right) = \sum_{i=1}^n f(x_i) \otimes y_i = \sum_{i=1}^n f_0(x_i) \otimes y_i = (f_0 \otimes \text{id})(u)$$

我们有 $u = 0$, 如所欲证. $\square$

例 19 (4.14). 如果 N 是自由的, 那么 N 是平坦的 (在 R 上). 确实, 假设 $N \cong R^n$ (无限情况类似) 且 $g: M' \hookrightarrow M$ 是单射. 考虑 $g \otimes \text{id}: M' \otimes_R N \rightarrow M \otimes_R N$. 但同构 $M' \otimes N \cong M' \otimes R^n \cong (M')^n$ 且类似地对 M 意味着我们有下图:

$$\begin{array}{ccc} M' \otimes_R N & \xrightarrow{g \otimes \text{id}} & M \otimes_R N \\ \downarrow \cong & & \downarrow \cong \\ (M')^n & \xrightarrow{g^n} & M^n \end{array}$$

现在, $g^n = \oplus^n g$ 是单射, 且 ϕ, ψ^{-1} 是双射, 所以 $g \otimes \text{id}_N$ 也是单射.

4.5 标量的限制与扩张

定义 33 (4.15). 令 $f: R \rightarrow S$ 为环同态.

(1) 如果 N 是 S -模, 那么 N 通过

$$R \times N \rightarrow N \quad (a, n) \mapsto f(a)n$$

成为 R -模. 这称为 N 从 R 到 S 的标量限制.

(2) 如果 M 是 R -模, 那么 $M_S := M \otimes_R S$, 它是 R -模 (因为 S 有 R -模结构), 通过

$$S \times M_S \rightarrow M_S \quad (s, m \otimes b) \mapsto m \otimes sb$$

成为 S -模. 这称为 M 从 R 到 S 的标量扩张.

命题 29 (4.16). 令 $f: R \rightarrow S$ 为环同态, M 为 R -模且 N, P 为 S -模。那么我们有

$$M \otimes_R (N \otimes_S P) \cong (M \otimes_R N) \otimes_S P.$$

这个等式可以视为 R -同态或 S -同态, 通过以下两种视角:

$N \otimes_S P$ 是 S -模, 可以通过标量限制视为 R -模, 因此左边是 R -模。类似地, $(M \otimes_R N)$ 可以通过标量扩张视为 S -模。所以 $(M \otimes_R N) \otimes_S P$ 是 S -模, 通过标量限制成为 R -模。 $N \otimes_S P$ 是 S -模, 所以 $M \otimes_R (N \otimes_S P)$ 可以通过标量扩张视为 S -模。类似地, $M \otimes_R N$ 可以通过标量扩张视为 S -模, 所以右边也是 S -模。

证明. 基本上与张量积的结合性相同, 因此我们省略证明。 $\square$

推论 9 (4.17). 令 $f: R \rightarrow S$ 为环同态, 且 M 为 R -模。那么 M 是 R -平坦的蕴含 M_S 是 S -平坦的。因此平坦性在标量扩张下保持。

证明. 令 $g: N' \hookrightarrow N$ 为单射 S -同态。这通过标量限制也是单射 R -同态。由于 M 是 R -平坦的, 我们有 $g \otimes \text{id}_M$ 是单射。那么我们有下图:

$$\begin{array}{ccc} N' \otimes_R M & \xrightarrow{g \otimes \text{id}_M} & N \otimes_R M \\ \downarrow \cong & & \downarrow \cong \\ (N' \otimes_S S) \otimes_R M & \longrightarrow & (N \otimes_S S) \otimes_R M \\ \cong \uparrow & & \cong \uparrow \\ N' \otimes_S M_S & \xrightarrow{g \otimes \text{id}_{M_S}} & N \otimes_S M_S \end{array}$$

其中 $\phi_1, \phi_2, \psi_1, \psi_2$ 都是同构。由于图交换, 我们有 $g \otimes \text{id}_{M_S}$ 也是单射。于是 M_S 是 S -平坦的。

然而, 注意对于任意环同态 $f: R \rightarrow S$, 如果我们假设 M_S 是 S -平坦的, 那么 M 不一定是 R -平坦的。也就是说, 上述推论的反向不一定真。例如, 取 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 为自然投影, 且 $M = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 视为 $\mathbb{Z}$ -模。那么

$$M_S = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

是平坦 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ -模, 因为它是自由的 (上一节的例子)。但我们已经看到 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{Z}$ 上不是平坦的, 由 4.3 节的例子。 $\square$

4.6 平坦性的局部性质

命题 30 (4.18). 令 $S \subset R$ 为乘性子集, 且 M 为 R -模。那么我们有

$$(S^{-1}R) \otimes_R M \cong S^{-1}M$$

其中右边是模 M 的局部化。

证明. 考虑 R -双线性映射

$$\beta : S^{-1}R \times M \rightarrow S^{-1}M \quad \left(\frac{r}{s}, m\right) \mapsto \frac{rm}{s}.$$

如果 $f : S^{-1}R \times M \rightarrow N$ 是任何 R -双线性映射且 N 是任意 R -模, 且 f' 是使下图交换的映射:

$$\begin{array}{ccc} S^{-1}R \times M & \xrightarrow{f} & N \\ \beta \downarrow & \nearrow f' & \\ S^{-1}M & & \end{array}$$

其中 $f\left(\frac{r}{s}, m\right) = rf\left(\frac{1}{s}, m\right)$ 。那么 $f' : \frac{m}{s} \mapsto f\left(\frac{1}{s}, m\right)$ 是唯一的 R -线性映射使得图交换。因此由 $(S^{-1}R) \otimes_R M$ 的泛性质, 我们得到所需的同构。□

一个例子由以下给出: 回忆如果 R 是局部环, m 是唯一的极大理想, 那么 $S = R \setminus m$ 是乘性子集。记 $S^{-1}R = R_m$ 。那么由上述命题我们有

$$R_m \otimes_R M \cong S^{-1}M = M_m.$$

如果我们考虑环 R 和乘性子集 $S = R \setminus \wp$ 其中 $\wp$ 是素理想, 同样的结果成立。那么我们有

$$R_\wp \otimes_R M \cong S^{-1}M = M_\wp.$$

推论 10 (4.19). 对任何乘性子集 $S \subset R$, $S^{-1}R$ 是 R -平坦的。

证明. 如果 M 是 R -模且 $M' \subset M$ 是子模 (这足够了, 而不是考虑任何单射 $M' \hookrightarrow M$)。那么 $S^{-1}M' \subset S^{-1}M$ 是子模。由上述命题我们有同构 $S^{-1}M' \cong (S^{-1}R) \otimes_R M'$ 和 $S^{-1}M \cong (S^{-1}R) \otimes_R M$ 。这证明了断言。□

现在我们证明一个陈述, 说明平坦性是局部性质:

命题 31 (4.20). 令 M 为 R -模。那么以下等价:

- (1) M 在 R 上是平坦的。
- (2) 对所有素理想 $\wp \subset R$, $M_\wp$ 在 $R_\wp$ 上是平坦的。
- (3) 对所有极大理想 $m \subset R$, M_m 在 R_m 上是平坦的。

证明. (1) $\Rightarrow$ (2): 令 M 是 R -平坦的。由于平坦性在标量扩张下保持, 由推论 4.17, 如果 M 是 R -平坦的, 那么 $M_\wp \cong R_\wp \otimes_R M$ 是 $R_\wp$ -平坦的, 如果我们考虑自然环同态 $f : R \rightarrow R_\wp$ 。

(2) $\Rightarrow$ (3) 容易, 因为任何极大理想都是素的。

为了证明 (3) $\Rightarrow$ (1): 令 $g: N' \rightarrow N$ 为单射 R -同态。我们欲证 $g \otimes \text{id}_M$ 是单射。令 $K = \ker(g \otimes \text{id}_M: N' \otimes_R M \rightarrow N \otimes_R M)$ 。我们需要证明 $K = 0$ 。我们注意到由定义, 以下 R -模序列是正合的:

$$0 \rightarrow K \rightarrow N' \otimes M \xrightarrow{g \otimes \text{id}} N \otimes M.$$

对任何 $m \in R$ 极大, 我们知道由推论 4.19, R_m 是 R -平坦的。所以将上述序列与 R_m 张量积给出第一行下面的正合序列, 且图表交换, 垂直映射都是同构, 由命题 4.18:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & K \otimes_R R_m & \xrightarrow{\text{incl}} & N' \otimes_R R_m & \xrightarrow{g \otimes \text{id}_M \otimes \text{id}_{R_m}} & N \otimes_R R_m \\ & & \downarrow \cong & & \downarrow \cong & & \downarrow \cong \\ 0 & \longrightarrow & K_m & \xrightarrow{\text{incl}} & N'_m \otimes_{R_m} M_m & \longrightarrow & N_m \otimes_{R_m} M_m \end{array}$$

其中我们使用了等式

$$N' \otimes_R R_m \cong N' \otimes_R M_m \cong N' \otimes_R (R_m \otimes_{R_m} M_m) \cong N'_m \otimes_{R_m} M_m$$

我们反复使用了命题 4.18。因此第二行的序列也是正合的, 于是

$$K_m \cong \ker(N'_m \otimes_{R_m} M_m \rightarrow N_m \otimes_{R_m} M_m).$$

但 $g: N' \rightarrow N$ 是单射, 且 R_m 是 R -平坦的。因此映射 $g \otimes \text{id}_{R_m}: N' \otimes_R R_m \rightarrow N \otimes_R R_m$ 是单射。由于 $N' \otimes_R R_m = N' \otimes_R (S^{-1}R) \cong S^{-1}N' = N'_m$ 且类似地 $N \otimes_R R_m \cong N_m$, 且由假设 M_m 是 R_m -平坦的, 我们有映射 $N'_m \otimes_{R_m} M_m \rightarrow N_m \otimes_{R_m} M_m$ 是单射。于是 $K_m = 0$ 。且由于对所有极大理想 $m \in R$ 有 $K_m = 0$, 由命题 3.31 我们有 $K = 0$ 。 $\square$

4.7 平坦性与自由性的等价性

本章的最后一节致力于证明以下定理:

定理 9. 令 (R, m) 为局部环, 剩余域为 $\kappa = R/m$, 并令 M 为有限生成模。那么 M 是 R -平坦的当且仅当 M 是 R -自由的。

这是一个非常好的结果, 并且很少有好的数学结果可以不经过艰苦工作而获得。确实, 为了能够进行这个长而技术性的证明, 我们首先需要一些预备结果。我们从一个命题开始, 它是线性代数中 Cayley-Hamilton 定理的推广:

命题 32 (4.21). 令 M 为有限生成 R -模且 $I \subset R$ 为理想。如果 $\phi: M \rightarrow M$ 是一个自同态, 即到自身的 R -线性映射, 使得 $\phi(M) \subset IM$, 那么 ϕ 满足一个形如

$$\phi^n + a_1 \phi^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \phi + a_n = 0$$

的方程, 其中 $a_i \in I$ 。

证明. 令 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 为 M 的一组生成集。那么 $\phi(x_i) \in IM$, 所以我们可以写

$$\phi(x_i) = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \text{ 其中 } a_{ij} \in I.$$

所以我们有方程组

$$\sum_{j=1}^n (\phi \delta_{ij} - a_{ij}) x_j = 0 \text{ 对所有 } i.$$

左边的矩阵的项在环 $\text{End}_R(M)$ 中。如果我们记这个大的 $n \times n$ 矩阵为 A , 列向量为 x , 那么我们有 $Ax = 0$ 。令 $\text{adj}(A)$ 表示 A 的伴随矩阵。那么我们有 $\text{adj}(A)Ax = 0$ 。但由于我们有恒等式

$$\text{adj}(A) \cdot A = (\det A) \cdot 1_{n \times n}$$

这是线性代数中行列式公式 $A^{-1} = \text{adj}(A)/\det A$ 的推广版本, 除了现在 A 不一定可逆。因此

$$\text{adj}(A) \cdot Ax = 0 \Rightarrow (\det A)x_i = 0 \forall i \Rightarrow (\det A)m = 0 \forall m \in M \Leftrightarrow (\det A) \cdot \text{id}_M = 0 \in \text{End}_R(M).$$

展开最后方程中的 $\det A$ 给出所需方程。 $\square$

推论 11 (4.22, Nakayama 引理). 令 (R, m) 为局部环, m 极大。令 M 为有限生成 R -模。那么 $mM = M$ 蕴含 $M = 0$ 。

证明. 在以上命题中取 $\phi = \text{id}_M$ 。我们得到

$$\text{id}_M + a_1 \text{id}_M + \dots + a_n \text{id}_M = 0 \in \text{End}_R(M) \text{ 其中 } a_i \in m.$$

所以我们得到 $(1 + a_1 + \dots + a_n) \text{id}_M = 0$ 。但 $x := 1 + a_1 + \dots + a_n \equiv 1 \pmod{m}$ 。因此 $x \notin m$ 。由于 R 是局部的, 我们有 x 在 R 中可逆: 如果 x 不是单位, 那么 (x) 是真理想, 所以 $(x) \subset m$ 蕴含 $x \in m$, 由定理 1.18。现在由于 x 可逆且 $x \text{id}_M = 0$, 如果我们取任何 $y \in m$, 我们有 $x^{-1}x \text{id}_M = y = 0$ 。所以 $M = 0$ 。 $\square$

推论 12 (4.23). 令 (R, m) 为局部环且 M 为有限生成 R -模。令 $N \subset M$ 为子模。那么 $M = mM + N$ 蕴含 $N = M$ 。

证明. 由假设 $M = mM + N$, 我们有

$$m(M/N) = (mM + N)/N = M/N.$$

由于 M 有限生成, 所以 M/N 也有限生成。现在将 Nakayama 引理应用于 M/N 我们得到 $M/N = 0$ 且 $M = N$ 。 $\square$

推论 13 (4.24). 令 (R, m) 为局部环, 剩余域 $\kappa = R/m$ 。令 M 为有限生成 R -模。如果 $\{x_1, \dots, x_n\} \subset M$ 通过商映射映射到 M/mM 的 κ -基 (即映射到有限维向量空间 M/mM 在域 κ 上的一组基), 那么 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 生成 M 。

证明. 令 $N = (x_1, \dots, x_n) \subset M$. 我们欲证 $N = M$. 复合

$$N \xrightarrow{\text{incl}} M \xrightarrow{\text{proj}} M/mM$$

由假设是满射。一般来说, 这个复合的像是 $\{n + mM : n \in N\} = (N + mM)/mM$. 为了看出这一点, 显然左边包含在右边, 右边与 $\{n + mM : n \in N + mM\}$ 相同。此外, 如果 $n \in N + mM$, 那么 $n + mM \in n' + mM$ 其中 $n' \in N$. 所以我们有 $M/mM = (N + mM)/mM$, 因此 $N + mM = M$. 应用推论 4.23 给出 $N = M$. $\square$ $\square$

引理 6 (4.25). 令 R 为交换环带 I . 令 $I \subset R$ 为理想, 即 R 的 R -子模, 且 M 为 R -子模。那么我们有同构

$$M \otimes (R/I) \xrightarrow{\sim} M/IM \quad m \otimes (r + I) \mapsto rm + IM.$$

证明. 考虑正合序列

$$0 \rightarrow I \xrightarrow{\text{incl}} R \xrightarrow{\text{proj}} R/I \rightarrow 0.$$

那么由命题 4.10, 下图的第一行也是正合的:

$$\begin{array}{ccccccc} I \otimes_R M & \xrightarrow{\psi_1} & R \otimes_R M & \xrightarrow{\psi_2} & (R/I) \otimes_R M & \longrightarrow & 0 \\ \phi_1 \downarrow & & \simeq \downarrow \phi_2 & & \phi_3 \downarrow & & \\ I \cdot M & \hookrightarrow & M & \xrightarrow{\pi} & M/IM & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其中:

- $\psi_1 = \text{incl} \otimes \text{id}_M$
- $\psi_2 = \text{proj} \otimes \text{id}_M$
- $\phi_1 : I \otimes_R M \rightarrow I \cdot M$ 是自然的满射
- $\phi_2 : R \otimes_R M \rightarrow M$ 是同构, 由 $r \otimes m \mapsto rm$ 给出
- $\phi_3 : (R/I) \otimes_R M \rightarrow M/IM$ 由 $\bar{r} \otimes m \mapsto \overline{rm}$ 给出

图表是交换的。由正合性, 我们有:

$$(R/I) \otimes_R M \cong R \otimes_R M / \text{im}(\psi_1) \cong M / \text{im}(\phi_2 \circ \psi_1) \cong M / I \cdot M.$$

更具体地, 考虑映射:

$$\Phi : (R/I) \otimes_R M \rightarrow M/IM, \quad \bar{r} \otimes m \mapsto \overline{rm}.$$

这是良定义的: 如果 $\bar{r} = \bar{r}'$, 则 $r - r' \in I$, 所以 $rm - r'm \in IM$, 因此 $\overline{rm} = \overline{r'm}$.

它是满射: 对任意 $\bar{m} \in M/IM$, 有 $\Phi(\bar{1} \otimes m) = \bar{m}$.

它是单射：假设 $\Phi(\sum_i \bar{r}_i \otimes m_i) = 0$ ，则 $\sum_i r_i m_i \in IM$ ，所以可写为 $\sum_j a_j n_j$ ，其中 $a_j \in I, n_j \in M$ 。那么

$$\sum_i \bar{r}_i \otimes m_i = \sum_i (1 \cdot r_i) \otimes m_i = \sum_i 1 \otimes (r_i m_i) = 1 \otimes \left(\sum_i r_i m_i \right) = 1 \otimes \left(\sum_j a_j n_j \right) = \sum_j (a_j \cdot 1) \otimes n_j = \sum_j \bar{a}_j$$

因为 $\bar{a}_j = 0$ 在 R/I 中。

因此， Φ 是同构，即 $(R/I) \otimes_R M \cong M/IM$ 。这证明了断言。 $\square$

最后我们得到本节的重要结果：

定理 10 (4.26). 令 (R, m) 为局部环，剩余域 $\kappa = R/m$ ，并令 M 为有限生成模。那么 M 是 R -平坦的当且仅当 M 是 R -自由的。

证明. 假设 M 是 R -自由的，那么我们已经从 4.4 节的最后一个例子看到 M 是平坦的。剩下证明另一个方向。

为此，令 $\{x_1, \dots, x_n\} \subset M$ 在投影 $M \rightarrow M/mM$ 下映射到 M/mM 在域 $\kappa = R/m$ 上的一组基。由推论 4.24， $\{x_1, \dots, x_n\}$ 生成 M 。所以现在只需检查 $x_1, \dots, x_n$ 是 R -线性无关的。那么它们构成一组基，这证明了断言。

假设 $a_1, \dots, a_n \in R$ 满足

$$\sum_{i=1}^n a_i x_i = 0. \quad (4.1)$$

我们欲证对所有 i 有 $a_i = 0$ 。考虑正合序列

$$0 \rightarrow \ker(f) \rightarrow R^n \xrightarrow{f} R$$

其中

$$f : (b_1, \dots, b_n) \mapsto \sum_{i=1}^n a_i b_i.$$

由于 M 是 R -平坦的，上述序列与 M 的张量积也是正合的。现在我们有了图表

$$0 \longrightarrow \ker(f) \otimes_R M \longrightarrow R^n \otimes_R M \xrightarrow{f \otimes \text{id}} R \otimes_R M$$

$\downarrow \simeq$

M

且由第一行的正合性我们有一个同构：

$$\phi : \ker(f) \otimes_R M \xrightarrow{\simeq} \ker(f \otimes \text{id}_M) \quad (b_i)_i \otimes m \mapsto (b_i m)_i \subset M^n$$

其中我们将 ϕ 与 $\phi \circ \phi$ 等同。由 (4.1)，我们有 $(x_1, \dots, x_n) \in \ker(\psi \circ (f \otimes \text{id}) \circ \phi^{-1})$ 。但由于 ψ, ϕ^{-1} 是同构，所以它们不影响核。因此我们不妨假设 $(x_1, \dots, x_n) \in \ker(f \otimes \text{id})$ 。那么我们可以写

$$\phi^{-1}(x_1, \dots, x_n) = \sum_j \beta_j \otimes m_j$$

其中 $\beta_j = (\beta_j^1, \dots, \beta_j^n) \in \ker(f) \subset R^n$ 且 $m_j \in M$ 。所以我们有

$$x_i = \sum_j \beta_j^i m_j \text{ 对所有 } i = 1, \dots, n \quad \sum_{i=1}^n a_i \beta_j^i = 0 \text{ 对所有 } j. \quad (4.2)$$

对于情况 $n = 1$ ，(4.1) 为： $a_1 x_1 = 0$ 且 (4.2) 为：

$$x_1 = \sum_j \beta_j^1 m_j \quad a_1 \beta_j^1 = 0 \text{ 对所有 } j.$$

由于由假设 $x_1 \notin mM$ （基元素非零），我们必须有对某个 j 有 $\beta_j^1 \notin m$ 。不妨设 $\beta_1^1 \notin m$ ，这意味着它在 R 中可逆，因为 R 是局部的，所以我们得到 $a_1 = 0$ 。这证明了基础情形。

对于情况 $n \geq 2$ ，假设陈述对情况 $n-1$ 成立。如果对所有 j 有 $\beta_j^1 \in m$ ，那么 (4.2) 的第一个方程表明 $x_1 \in mM$ ，所以 x_1 映射到 M/mM 中的 0，这是不可能的，因为 x_1 的约化是 M/mM 的基的一部分。

所以不妨设 $\beta_1^1 \notin m$ 。因此由于 R 是局部的， β_1^1 在 R 中可逆。那么

$$\beta_1 = (\beta_1^1, \dots, \beta_1^n) \in \ker(f)$$

因为由定义 $\beta_j \in \ker(f)$ 。于是由 f 的定义我们有

$$\sum_{i=1}^n a_i \beta_1^i = 0.$$

两边乘以 β_1^1 的逆给出

$$a_1 + a_2 \gamma_2 + \dots + a_n \gamma_n = 0 \quad \text{其中 } \gamma_i = (\beta_1^1)^{-1} \beta_1^i \quad i \geq 2.$$

那么上面的方程蕴含

$$a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = -a_1 x_1 = x_1 (a_2 \gamma_2 + \dots + a_n \gamma_n).$$

这意味着

$$a_2 (x_2 - x_1 \gamma_2) + \dots + a_n (x_n - x_1 \gamma_n) = 0.$$

现在定义 $x'_i := x_i - x_1 \gamma_i$ 。元素 $x'_2, \dots, x'_n$ 在 M/mM 中是 κ -线性无关的，因为 $x_1, \dots, x_n$ 也是。那么我们有 $a_2 = \dots = a_n = 0$ 。于是 $a_1 = -a_2 \gamma_2 - \dots - a_n \gamma_n = 0$ 也一样。这证明了断言。□

参考文献

1. Michael F. Atiyah and Ian G. Macdonald, *Introduction to Commutative Algebra*, Addison-Wesley (1969).
2. Serge Lang, *Algebra*, (Revised Third Edition), Springer (2002).
3. David S. Dummit, Richard M. Foote, *Abstract Algebra*, (Third Edition), Wiley (2004).
4. Andreas Gathmann, *Commutative Algebra*, Class Notes TU Kaiserslautern (2014).